



ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

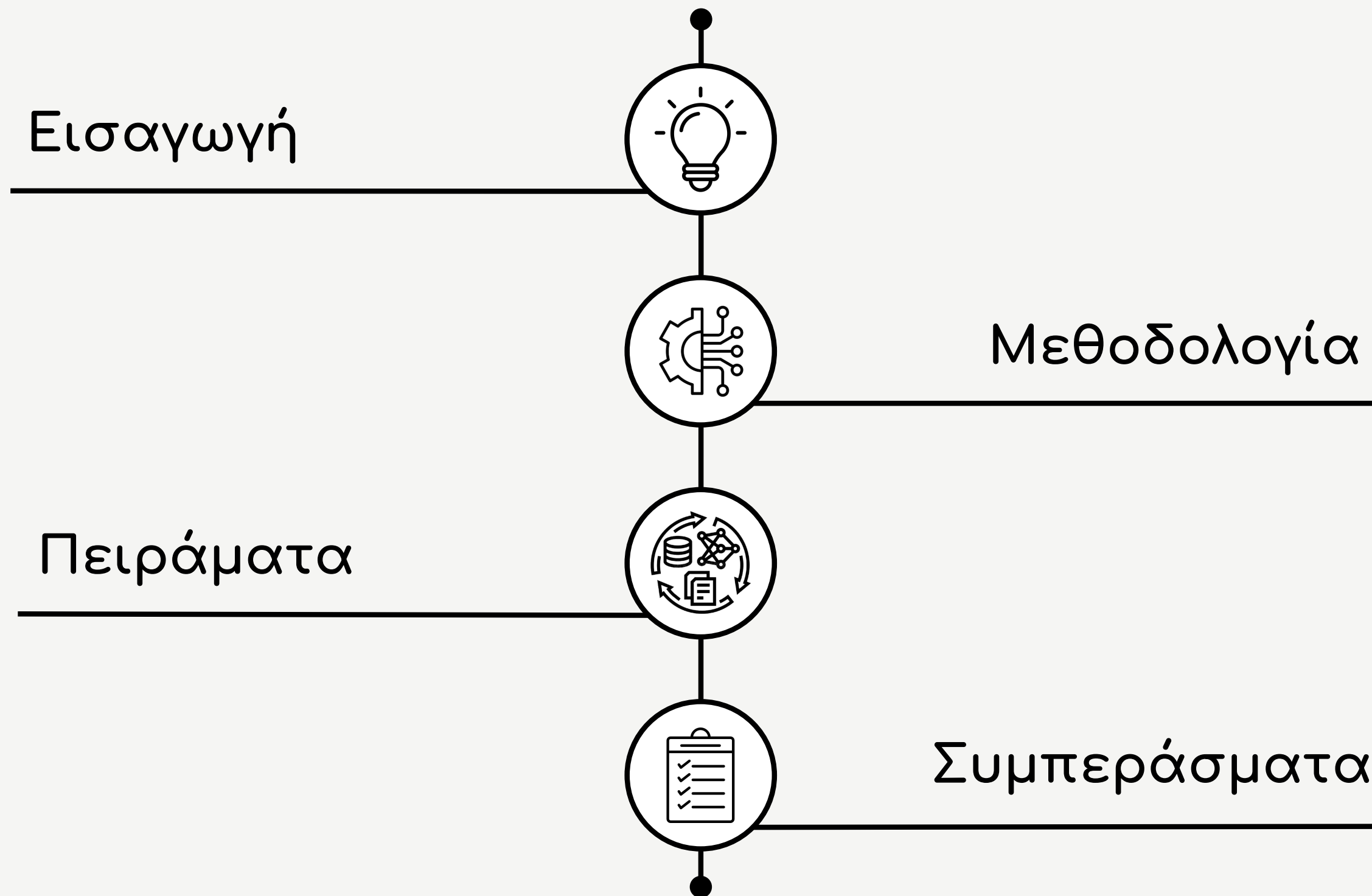
Διπλωματική Εργασία

Βελτιστοποίηση Ακριβών Συναρτήσεων Μαύρου Κουτιού με Ενεργή Bayesian Μάθηση και Μοντέλα ML

Εκπόνηση:
Δήμητρα Γεωργία Κολίτσα

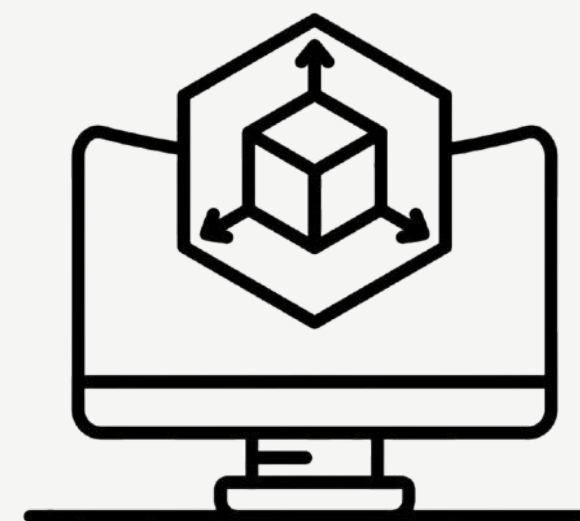
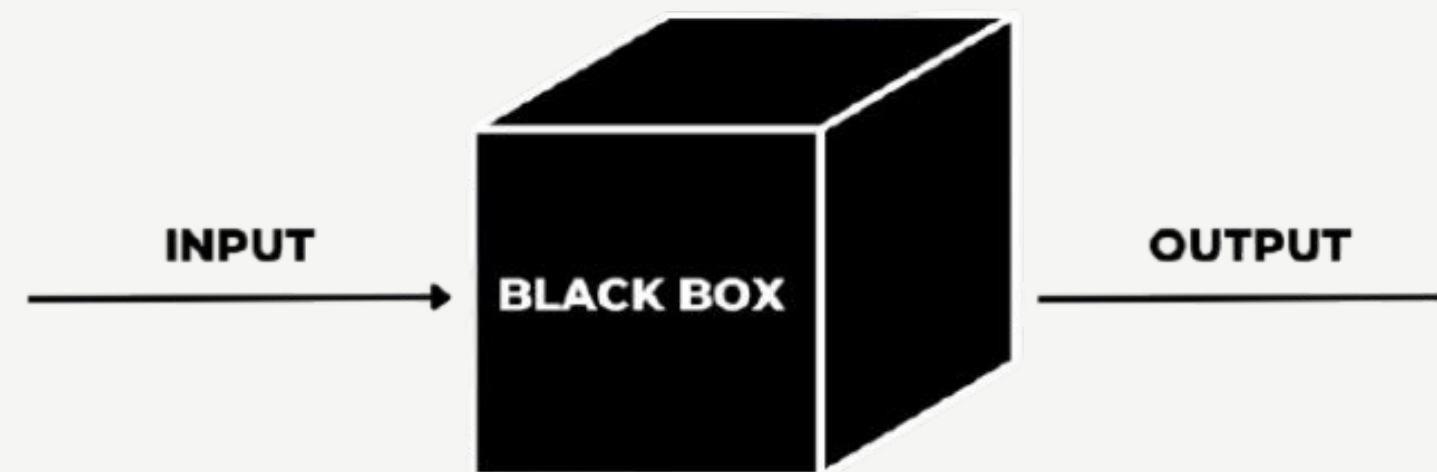
Επίβλεψη:
Καθηγητής Παναγιώτης Πετραντωνάκης
Ελισάβετ Χατζηλάρη

Διάρθρωση Παρουσίασης



Ορισμός του Προβλήματος

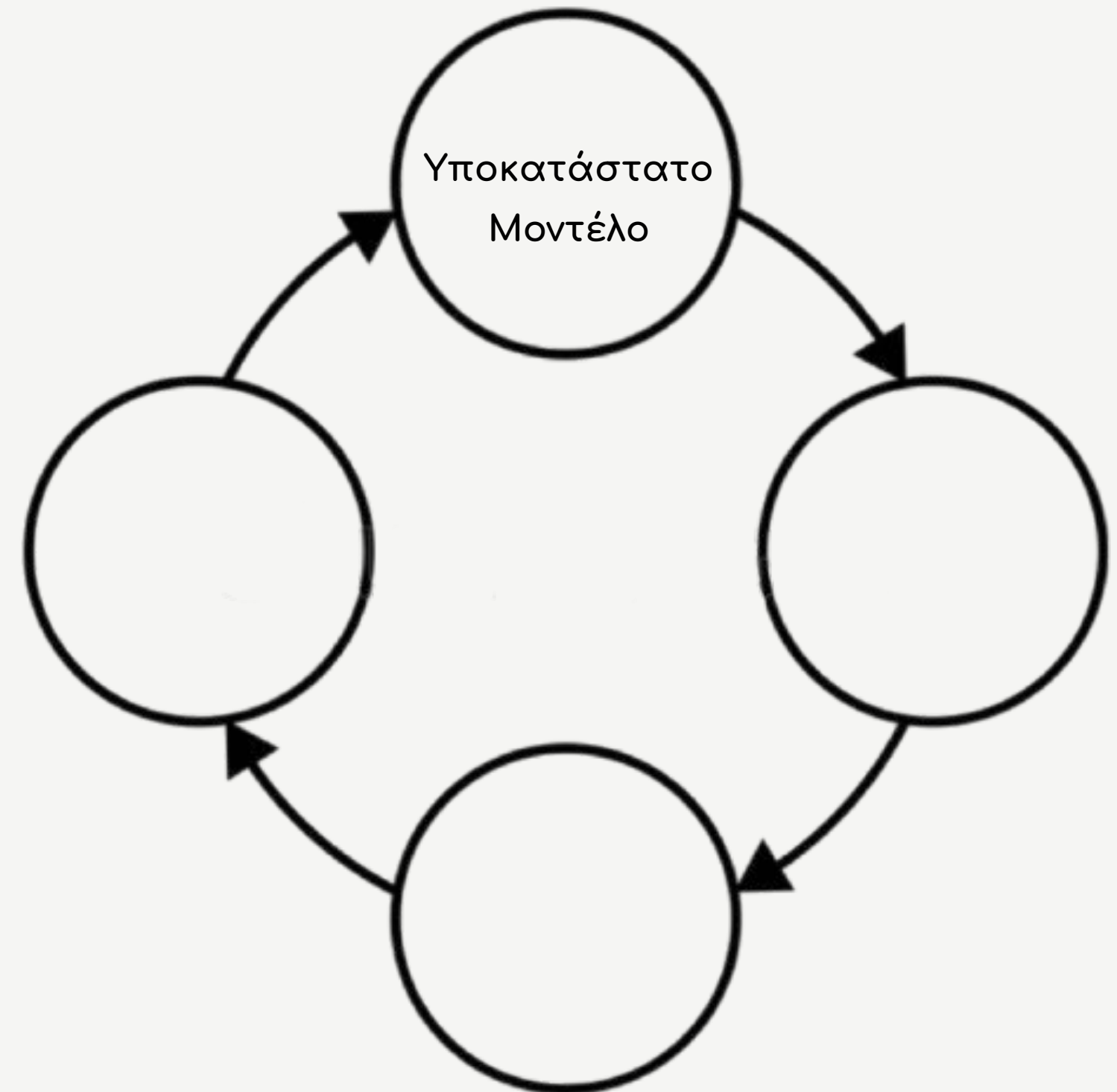
- ❑ Στόχος: η εύρεση του βέλτιστου συνόλου παραμέτρων εισόδου x που ελαχιστοποιεί μια ακριβή black-box συνάρτηση $f(x)$
- ❑ 1η Πρόκληση: Η Φύση του "Μαύρου Κουτιού" (Black-Box)
- ❑ 2η Πρόκληση: Υψηλό Κόστος Αξιολόγησης



Η εξαντλητική αναζήτηση του βέλτιστου είναι αδύνατη!

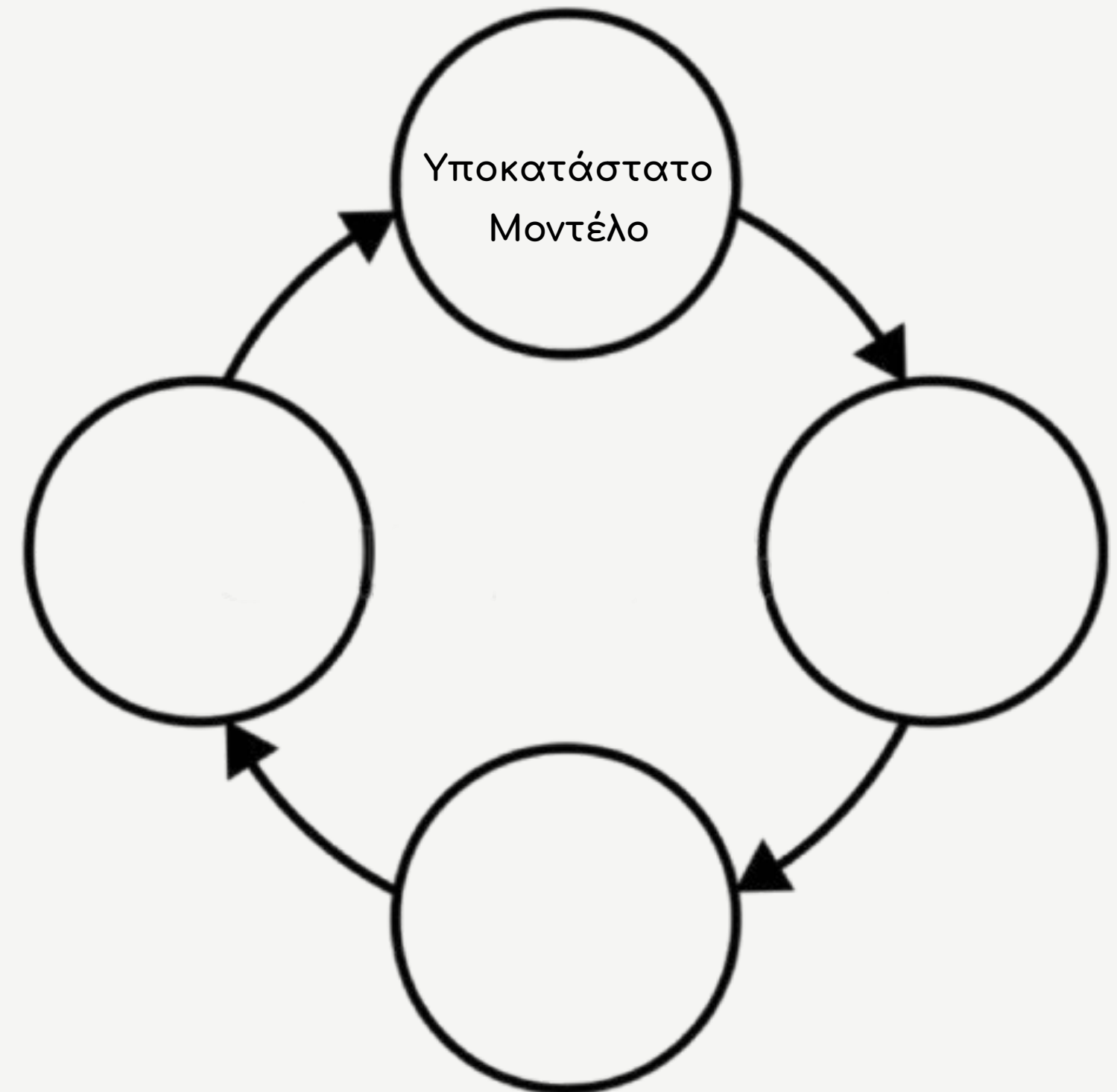
Bayesian Optimization (BO)

- Υποκατάστατο μοντέλο (surrogate)
 - Gaussian Process (GP)



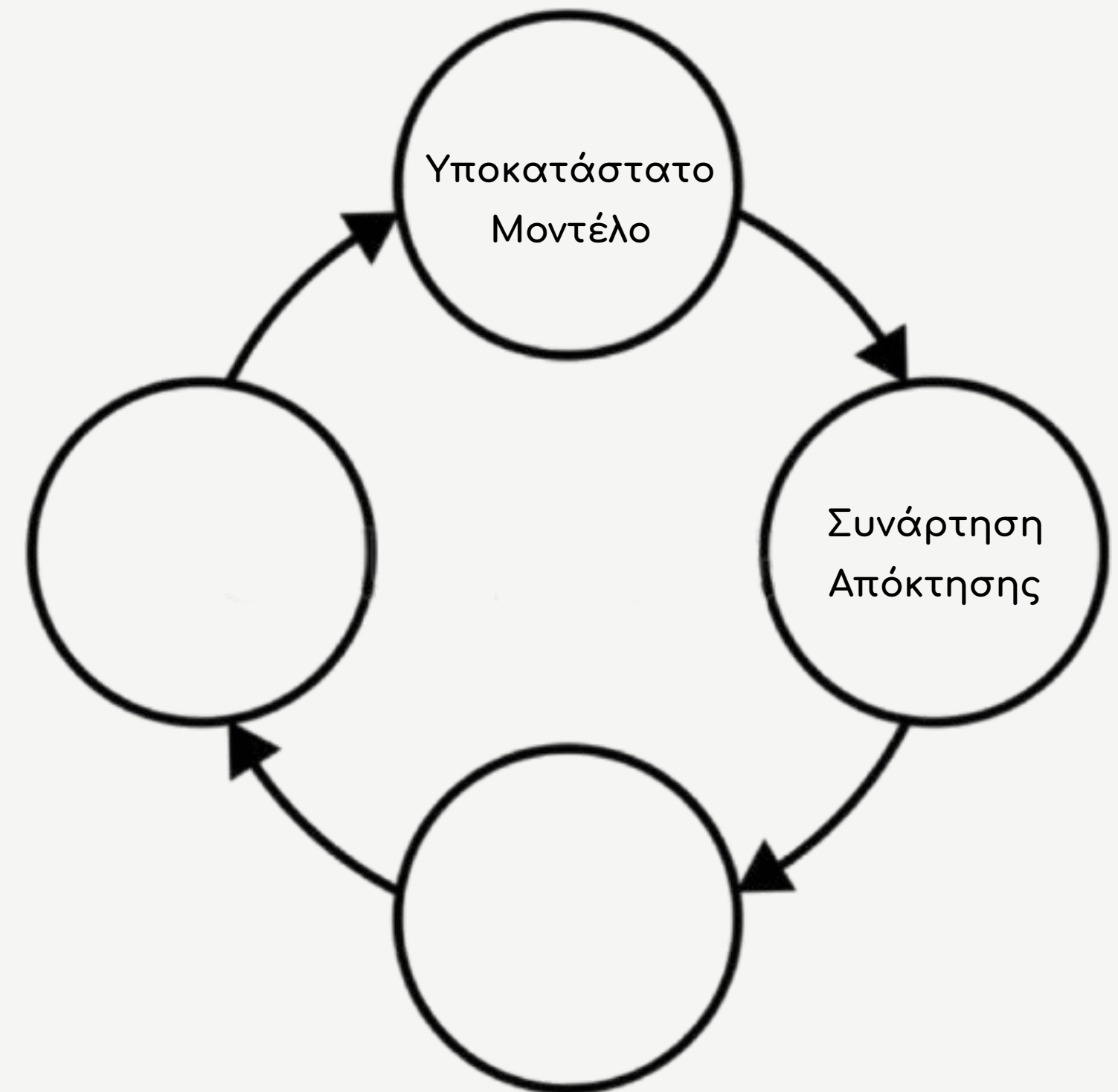
Bayesian Optimization (BO)

- ❑ Υποκατάστατο μοντέλο (surrogate)
 - ❑ Gaussian Process (GP)
 - ❑ πλήρης κατανομή (μέση τιμή, διακύμανση)



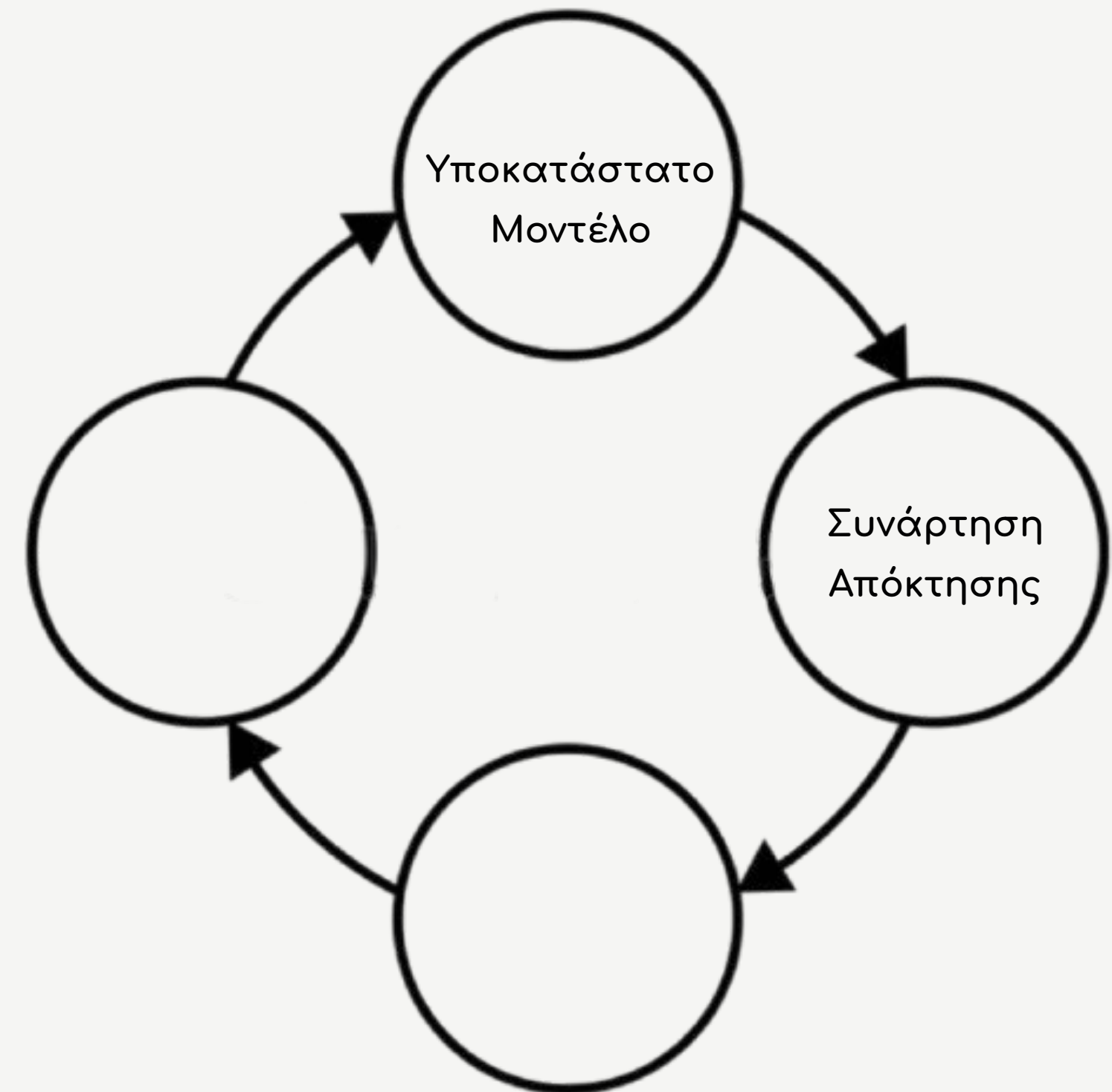
Bayesian Optimization (BO)

- ❑ Υποκατάστατο μοντέλο (surrogate)
 - ❑ Gaussian Process (GP)
 - ❑ πλήρης κατανομή (μέση τιμή, διακύμανση)
- ❑ Συνάρτηση Απόκτησης (acquisition function)



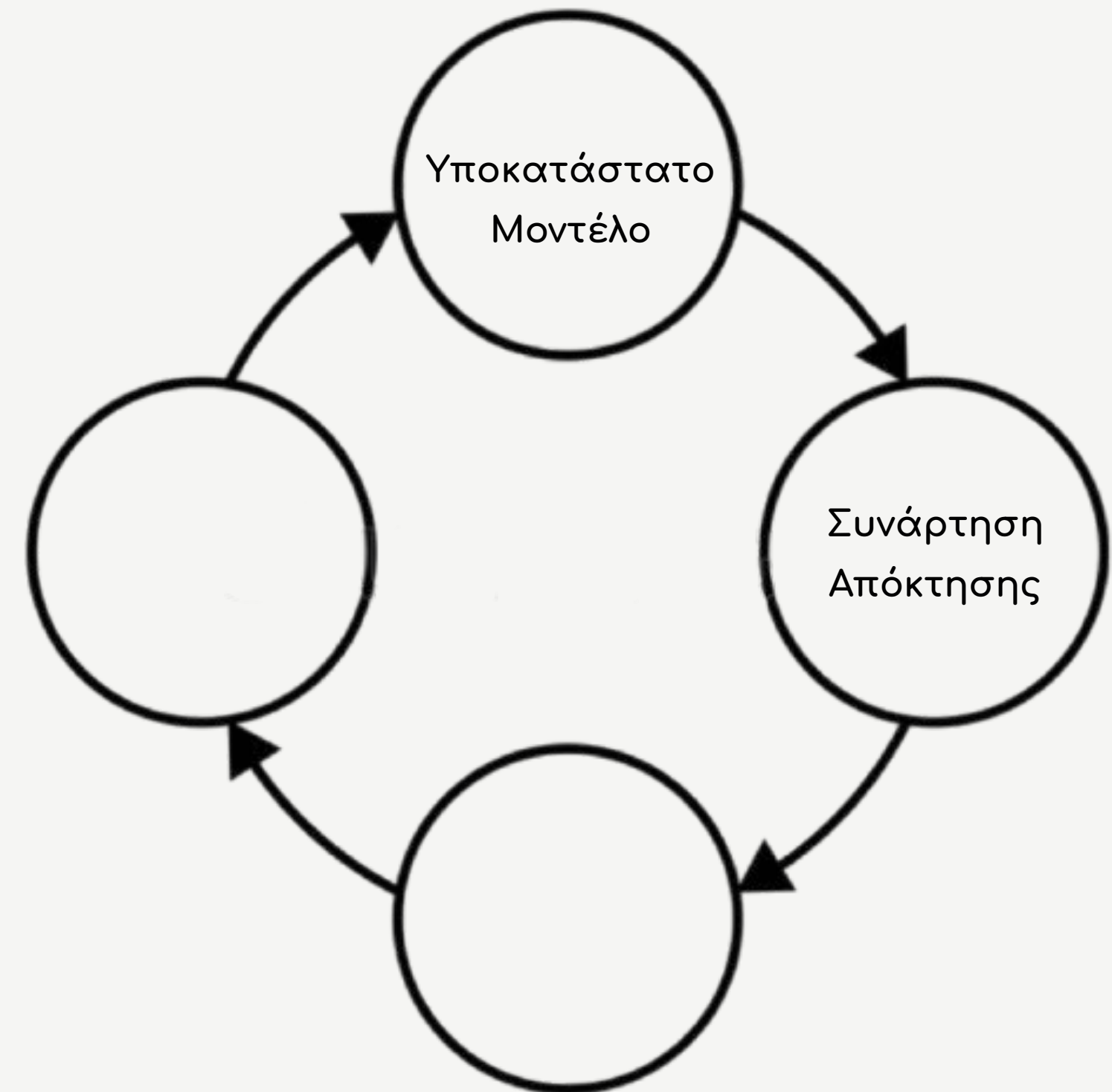
Bayesian Optimization (BO)

- ❑ Υποκατάστατο μοντέλο (surrogate)
 - ❑ Gaussian Process (GP)
 - ❑ πλήρης κατανομή (μέση τιμή, διακύμανση)
- ❑ Συνάρτηση Απόκτησης (acquisition function)
 - ❑ εξερεύνηση
 - ❑ εκμετάλλευση



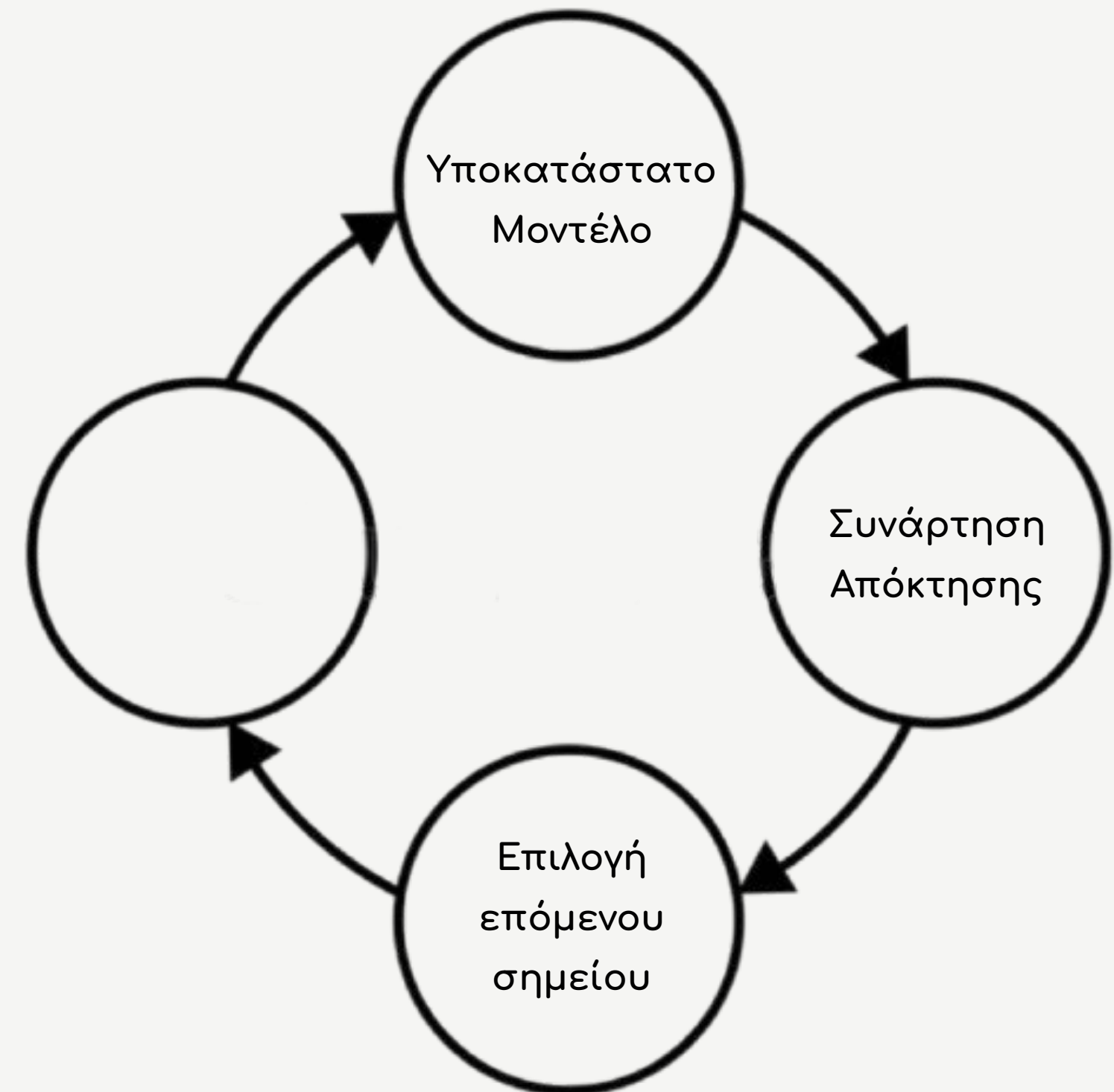
Bayesian Optimization (BO)

- ❑ Υποκατάστατο μοντέλο (surrogate)
 - ❑ Gaussian Process (GP)
 - ❑ πλήρης κατανομή (μέση τιμή, διακύμανση)
- ❑ Συνάρτηση Απόκτησης (acquisition function)
 - ❑ εξερεύνηση
 - ❑ εκμετάλλευση
 - ❑ μεγιστοποίηση



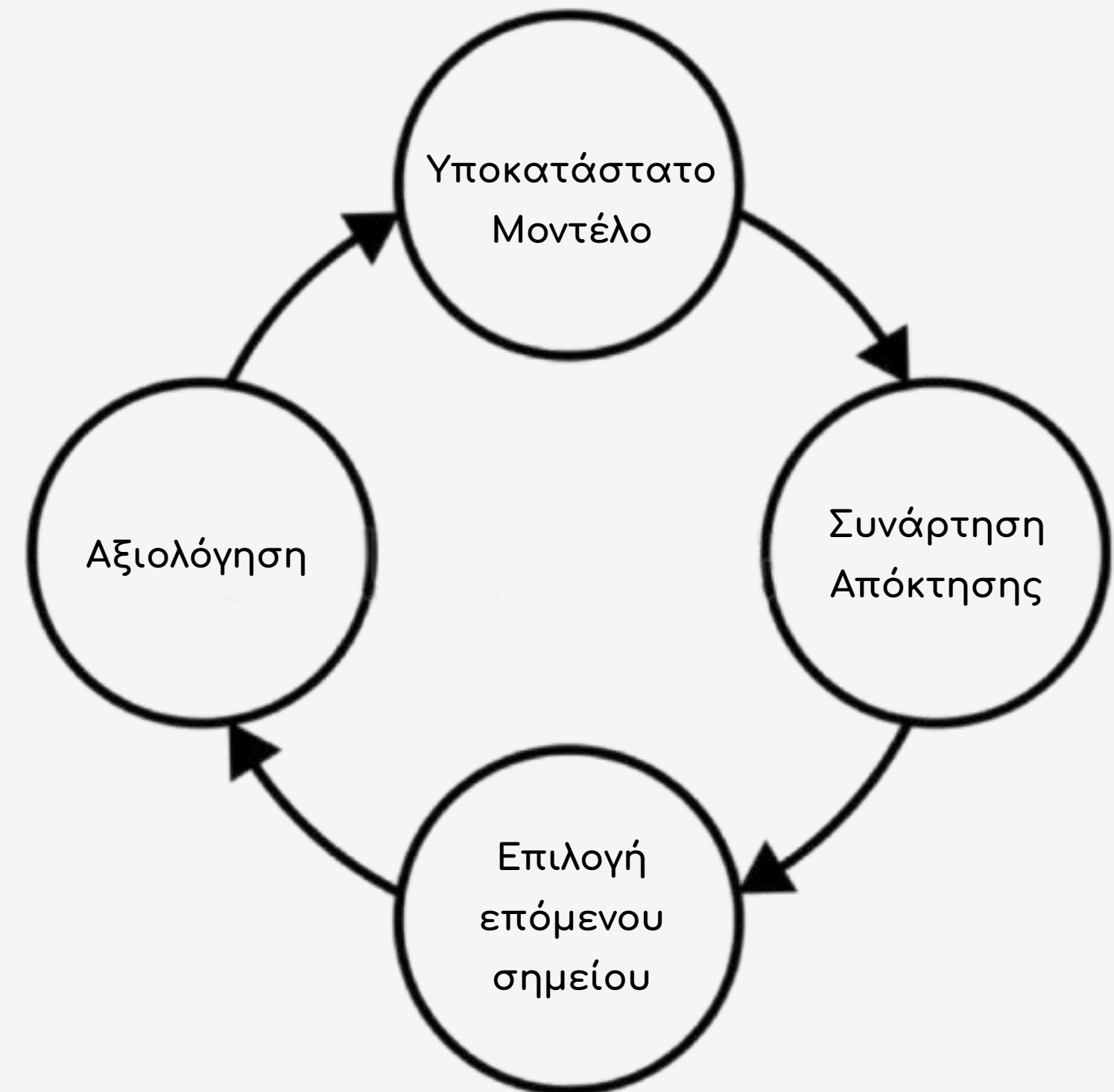
Bayesian Optimization (BO)

- ❑ Υποκατάστατο μοντέλο (surrogate)
 - ❑ Gaussian Process (GP)
 - ❑ πλήρης κατανομή (μέση τιμή, διακύμανση)
- ❑ Συνάρτηση Απόκτησης (acquisition function)
 - ❑ εξερεύνηση
 - ❑ εκμετάλλευση
 - ❑ μεγιστοποίηση



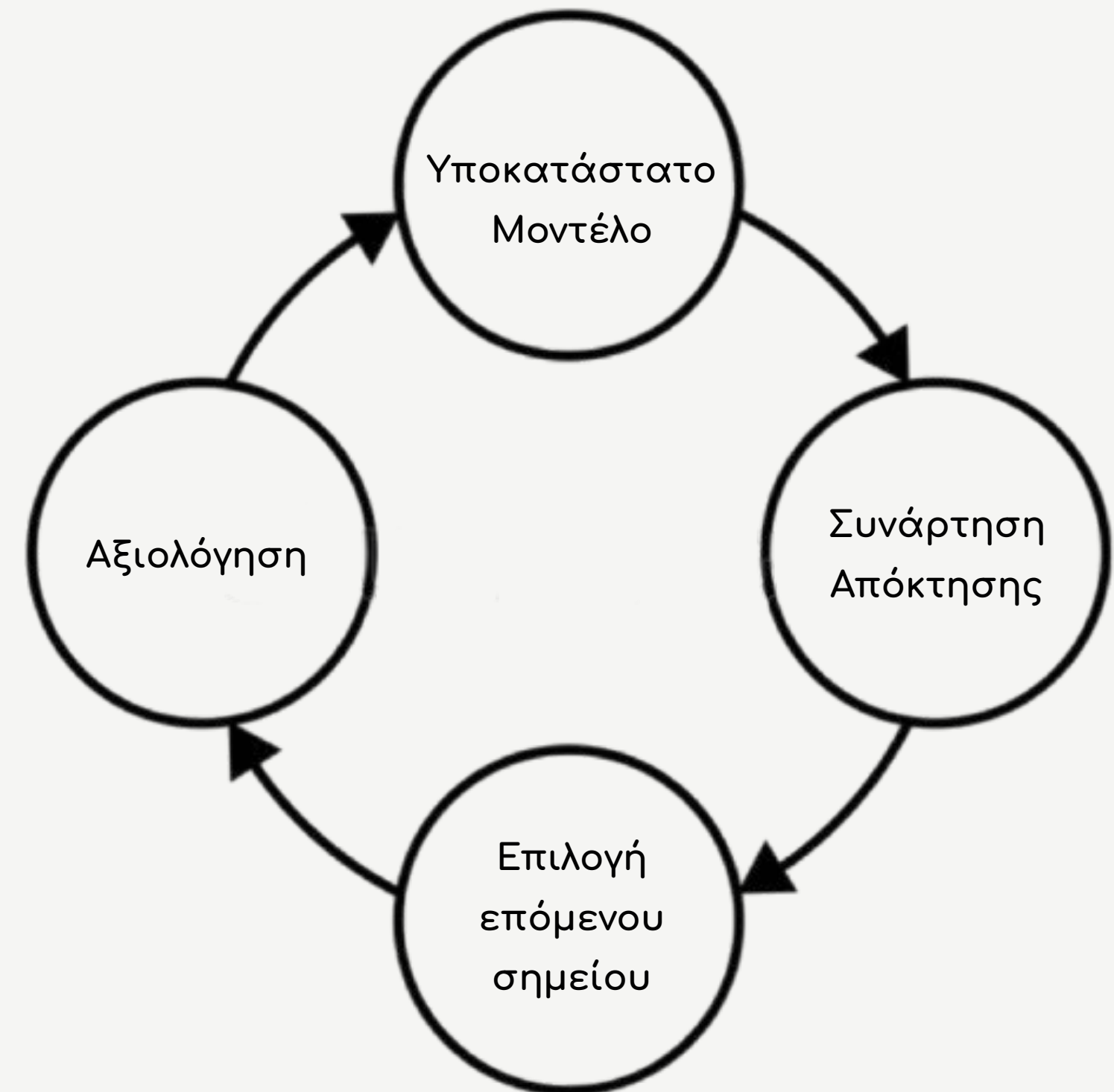
Bayesian Optimization (BO)

- ❑ Υποκατάστατο μοντέλο (surrogate)
 - ❑ Gaussian Process (GP)
 - ❑ πλήρης κατανομή (μέση τιμή, διακύμανση)
- ❑ Συνάρτηση Απόκτησης (acquisition function)
 - ❑ εξερεύνηση
 - ❑ εκμετάλλευση
 - ❑ μεγιστοποίηση
- ❑ Αξιολόγηση με τη black-box συνάρτηση



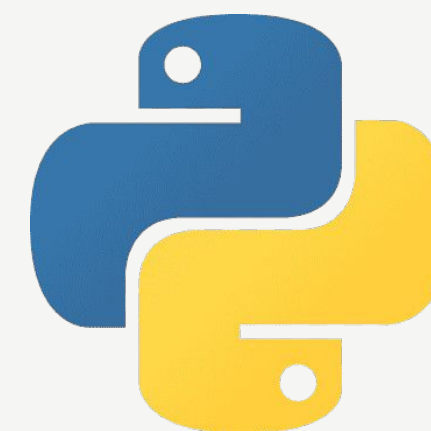
Bayesian Optimization (BO)

- ❑ Υποκατάστατο μοντέλο (surrogate)
 - ❑ Gaussian Process (GP)
 - ❑ πλήρης κατανομή (μέση τιμή, διακύμανση)
- ❑ Συνάρτηση Απόκτησης (acquisition function)
 - ❑ εξερεύνηση
 - ❑ εκμετάλλευση
 - ❑ μεγιστοποίηση
- ❑ Αξιολόγηση με τη black-box συνάρτηση
- ❑ Ενημέρωση συνόλου εκπαίδευσης



Εργαλεία & Μεθοδολογία

- ❑ Python
- ❑ GPyTorch για το υποκατάστατο μοντέλο GP
- ❑ BoTorch για το BO πλαίσιο
- ❑ 4 κατηγορίες, 8 προβλήματα
 - ❑ Single objective
 - ❑ Constrained Single objective
 - ❑ Multi objective
 - ❑ Constrained Multi objective
- ❑ Μηχανισμός Απεγκλωβισμού Fallback
- ❑ Πλαίσιο βελτιστοποίησης Hybrid Adaptive BO



Βελτιστοποίηση Single & Multi objective προβλημάτων

Single

- ❑ 1 συνάρτηση-στόχος
- ❑ αναζητούμε μία τιμή (ελάχιστη ή μέγιστη)
- ❑ μέτρο: η βελτίωση στην τιμή της συνάρτησης στόχου

Multi

- ❑ >1 συναρτήσεις-στόχοι
- ❑ αναζητούμε ένα σύνολο τιμών/αντισταθμίσεων → Pareto front
- ❑ μέτρο: η ποιότητα του Pareto front, δηλαδή η τιμή του Υπερόγκου (Hypervolume)

Προβλήματα και Συναρτήσεις Απόκτησης

Μορφή Προβλημάτων	Κατηγορία	Συνάρτηση Απόκτησης BoTorch
Ελαχιστοποίηση 1 στόχου	Single objective	LEI
Ελαχιστοποίηση 1 στόχου υπό συνθήκη	Constrained Single objective	LogCEI
Ελαχιστοποίηση 2 στόχων	Multi objective	EHVI
Ελαχιστοποίηση 2 στόχων υπό 2 συνθήκες	Constrained Multi objective	qLogEHVI
Ελαχιστοποίηση 3 στόχων υπό 1 συνθήκη	Constrained Multi objective	qLogEHVI

Μηχανισμός Απεγκλωβισμού Fallback

Όταν εντοπιστεί στασιμότητα → χρήση εναλλακτικής συνάρτησης απόκτησης LCB.

$$\text{LCB}(\mathbf{x}) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M (\mu_i(\mathbf{x}) - \beta \sigma_i(\mathbf{x}))$$

- ❑ M συναρτήσεις-στόχοι (objectives)
- ❑ $\mathbf{x}$: υποψήφιο σημείο στον n -διάστατο χώρο
- ❑ $\mu_i(\mathbf{x})$: η προβλεπόμενη μέση τιμή από το GP για την i -οστή συνάρτηση-στόχο στο σημείο $\mathbf{x}$
- ❑ $\sigma_i(\mathbf{x})$: η προβλεπόμενη τυπική απόκλιση από το GP για την i -οστή συνάρτηση-στόχο στο σημείο $\mathbf{x}$, δηλαδή η αβεβαιότητα της ορθότητας της πρόβλεψης του μοντέλου
- ❑ β : υπερπαράμετρος που ελέγχει την ισορροπία μεταξύ εκμετάλλευσης και εξερεύνησης

Πλαίσιο Βελτιστοποίησης Hybrid Adaptive BO

Αποτελείται από 2 μέρη:

- custom συνάρτηση απόκτησης CS-LCB (Constrained Scalarized Lower Confidence Bound)
- Μηχανισμός Προσαρμοστικού Ελέγχου τύπου FSM

CS-LCB

$$A(x) = \text{PoF}(x) \cdot \sum_i (w_i \cdot \text{LCB}_i(x))$$



$$A(x) = \Phi\left(\frac{T_c - \mu_c(x)}{\sigma_c(x)}\right) \cdot \sum_i (w_i \cdot [\mu_i(x) - \beta \cdot \sigma_i(x)])$$

Μηχανισμός

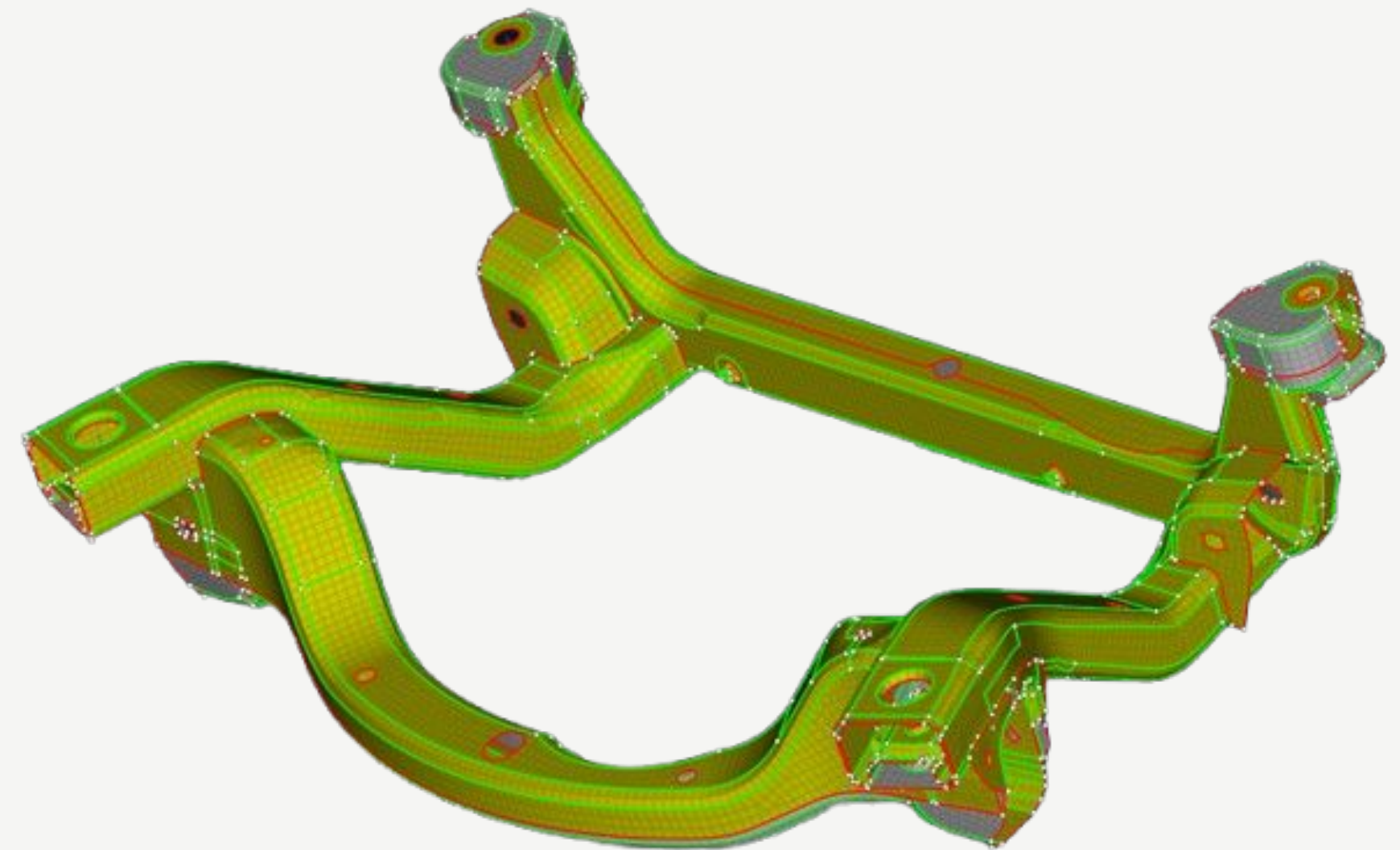
Προσαρμοστικού Ελέγχου

- δυναμική προσαρμογή της διάρκειας της αρχικής εξερεύνησης
- 2 δείκτες: ρυθμός βελτίωσης HV, μέση διασπορά
- σύνολο κανόνων για δυναμική προσαρμογή των βαρών w_i και του β

Δεδομένα

Υποπλαίσιο αυτοκινήτου (subframe): βάση στήριξης για βαριά μηχανικά μέρη (κινητήρας, σύστημα ανάρτησης)

- ❑ 25 μεταβλητές εισόδου:
 - ❑ γεωμετρικές παράμετροι
 - ❑ ιδιότητες των υλικών
 - ❑ ιδιότητες κελύφους
- ❑ 5 μεταβλητές εξόδου:
 - ❑ μάζα
 - ❑ μέγιστη αναπτυσσόμενη τάση στη στρέψη
 - ❑ μέγιστη αναπτυσσόμενη τάση στην κάμψη
 - ❑ μέγιστη παρατηρούμενη μετατόπιση στη στρέψη
 - ❑ μέγιστη παρατηρούμενη μετατόπιση στην κάμψη



Πειράματα και Αλγόριθμοι Σύγκρισης

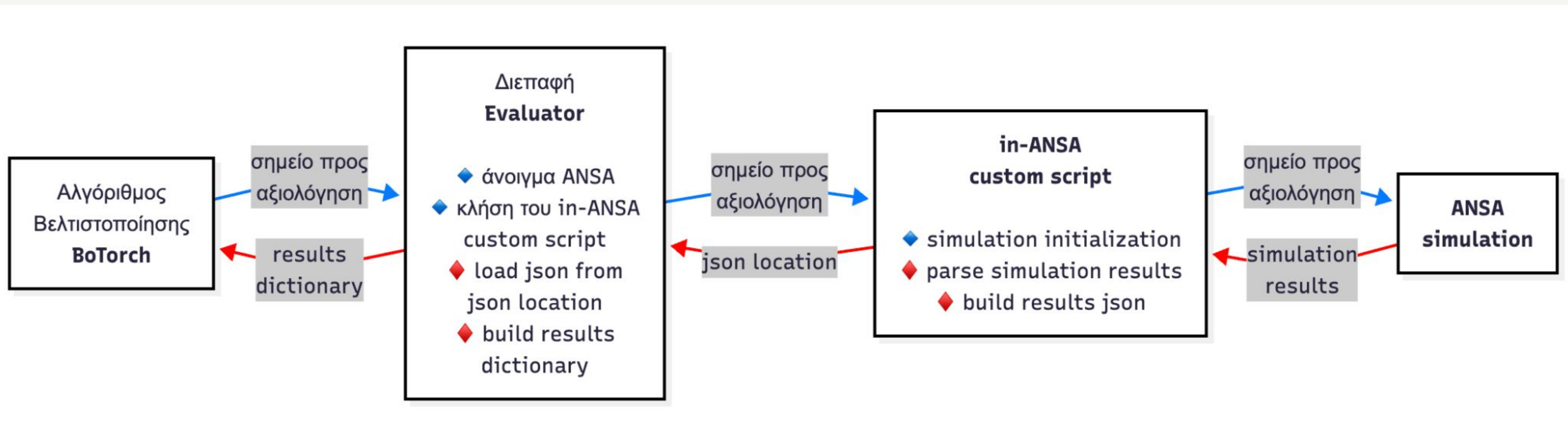
- ❑ 50 αρχικά σημεία
- ❑ 500 αξιολογήσεις με τη black-box function για κάθε αλγόριθμο
- ❑ Σύγκριση με εξελικτικούς αλγορίθμους Differential Evolution (DE) και NSGA-II
 - ❑ ως προς Δειγματοληπτική Αποδοτικότητα (Sample Efficiency)
 - ❑ ως προς Πραγματικό Χρόνο Εκτέλεσης



Παρατήρηση

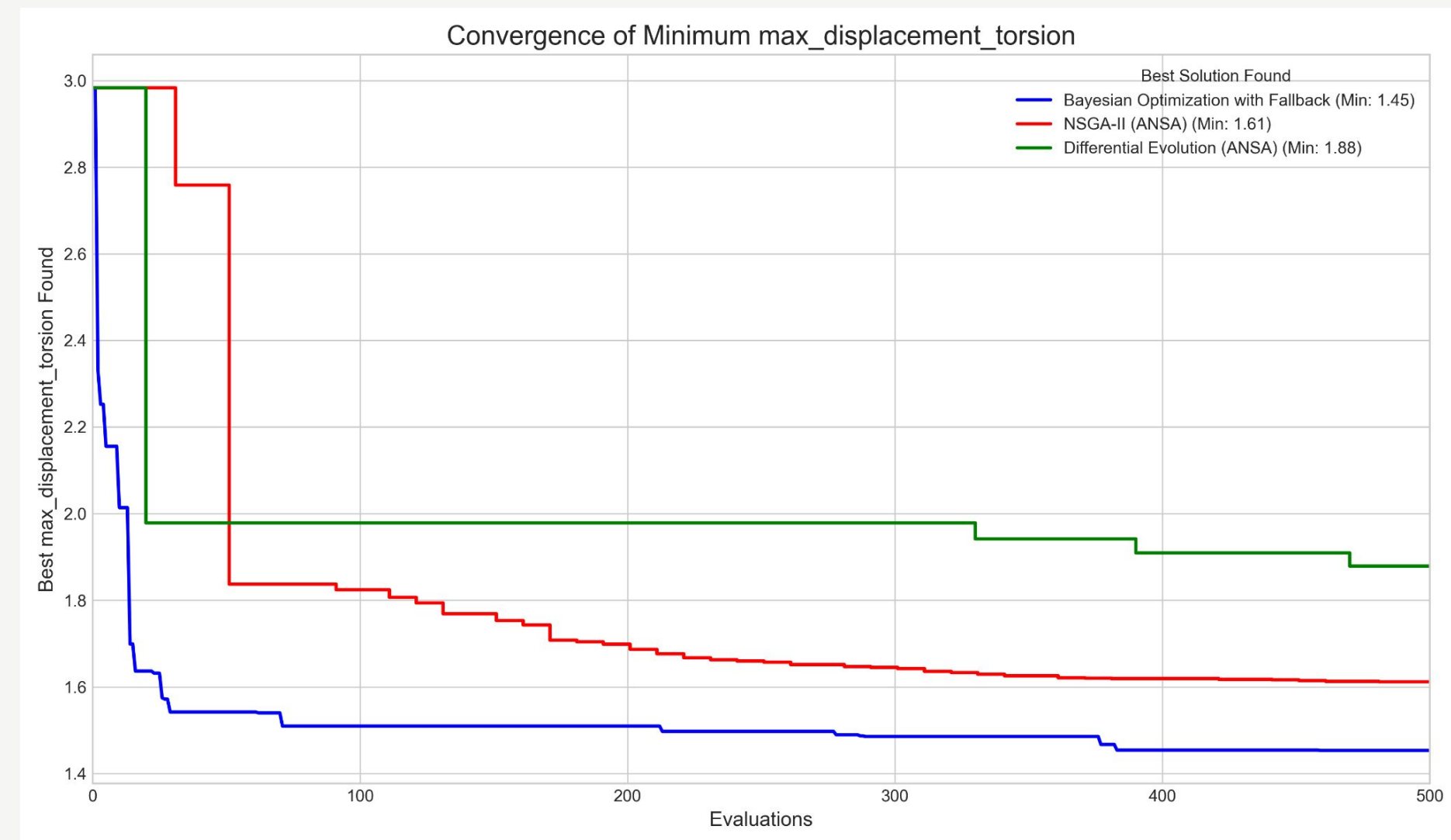
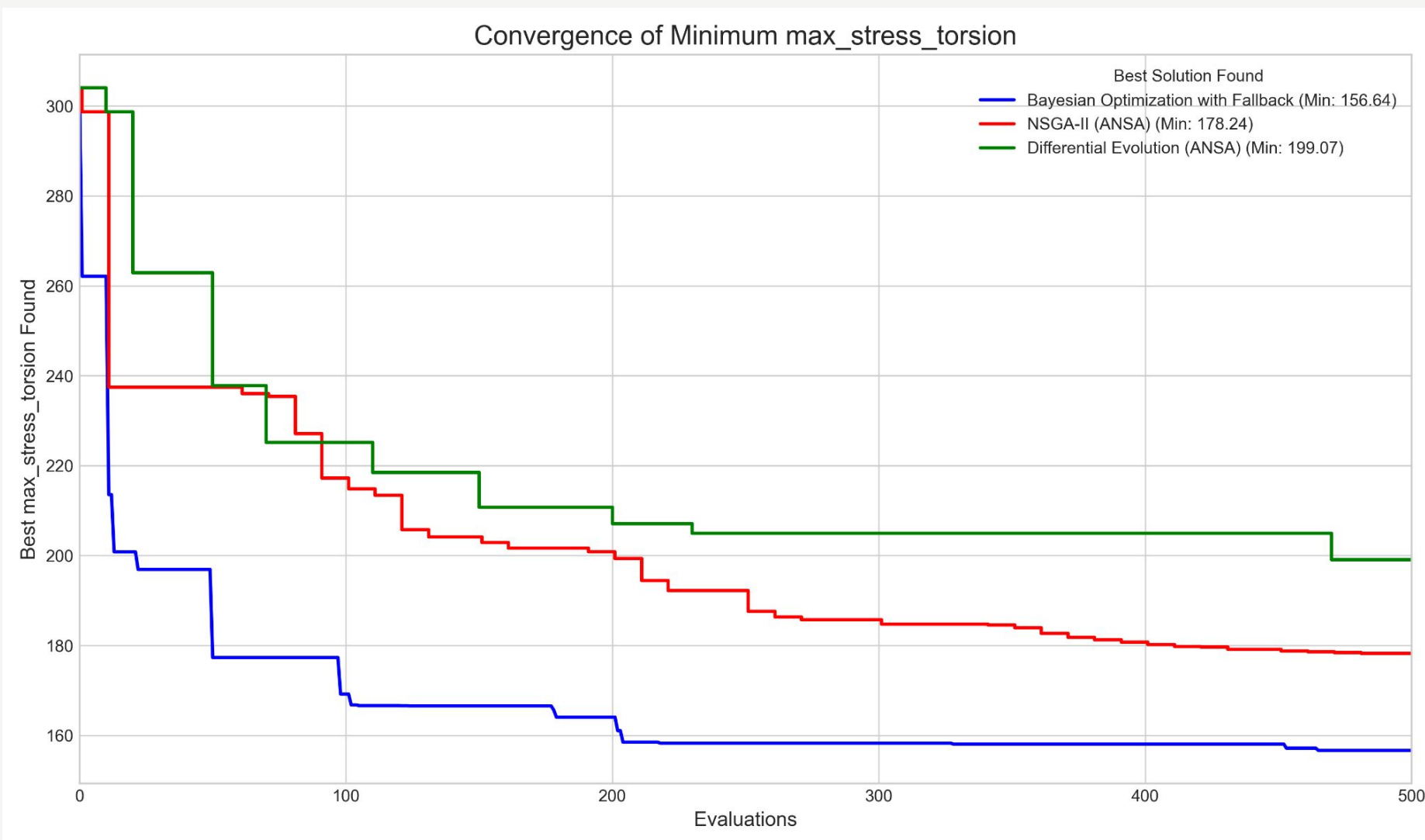
- οι αλγόριθμοι DE και NSGA-II ενσωματωμένοι μέσα στο λογισμικό προσομοίωσης
- προτεινόμενοι αλγόριθμοι BO επικοινωνούν με το λογισμικό εξωτερικά

Σύνδεση με το λογισμικό προσομοίωσης ANSA



Single Objective: Προβλήματα 1 & 2

Αποτελέσματα ως προς Sample Efficiency

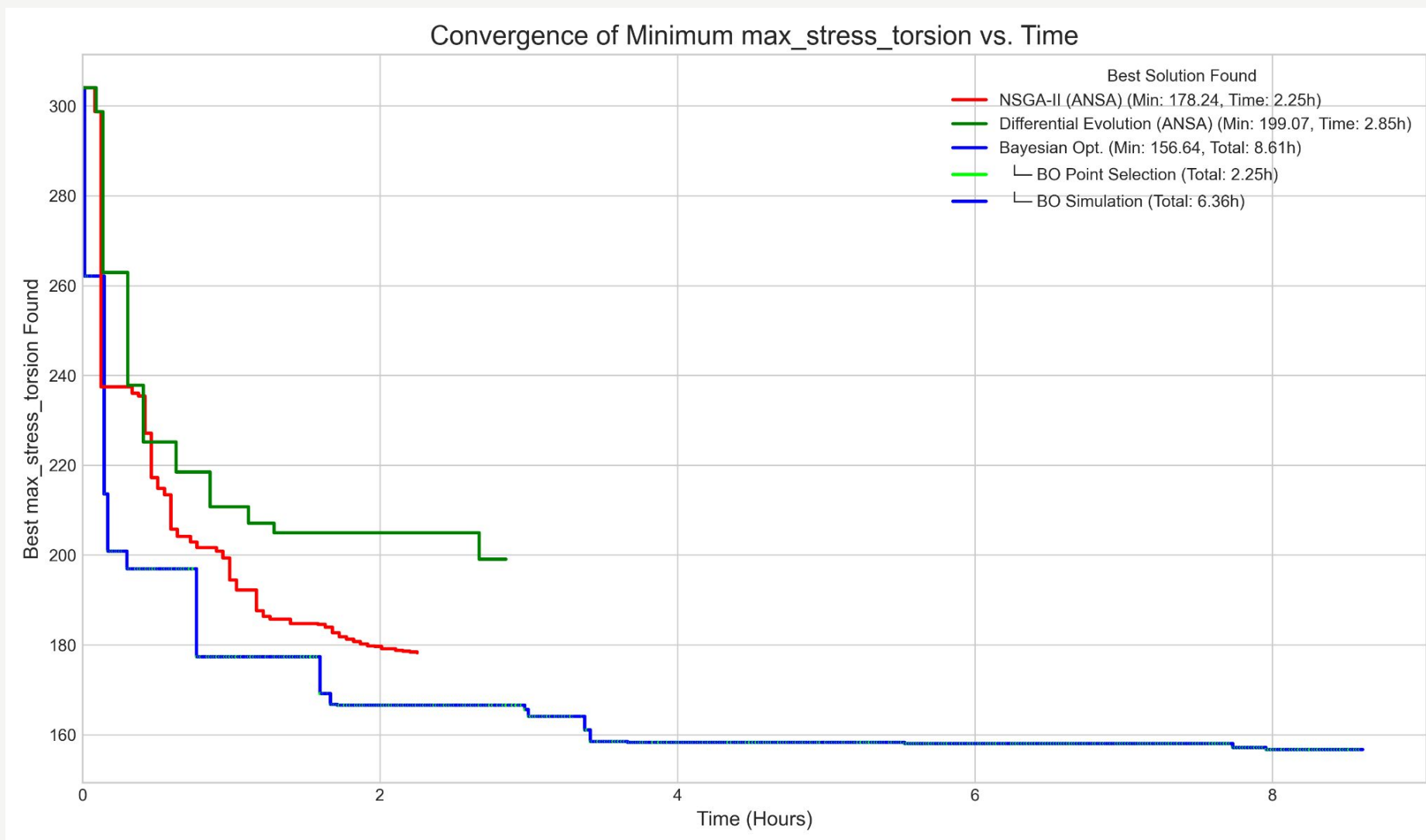


- ❑ Ταχεία Σύγκλιση: Φτάνει σε λύση κοντά στο τελικό βέλτιστο σε ~200 αξιολογήσεις.
- ❑ Ξεπερνά την τελική απόδοση των DE και NSGA-II χρησιμοποιώντας ~80% λιγότερες αξιολογήσεις (σε ~100 αντί για 500).

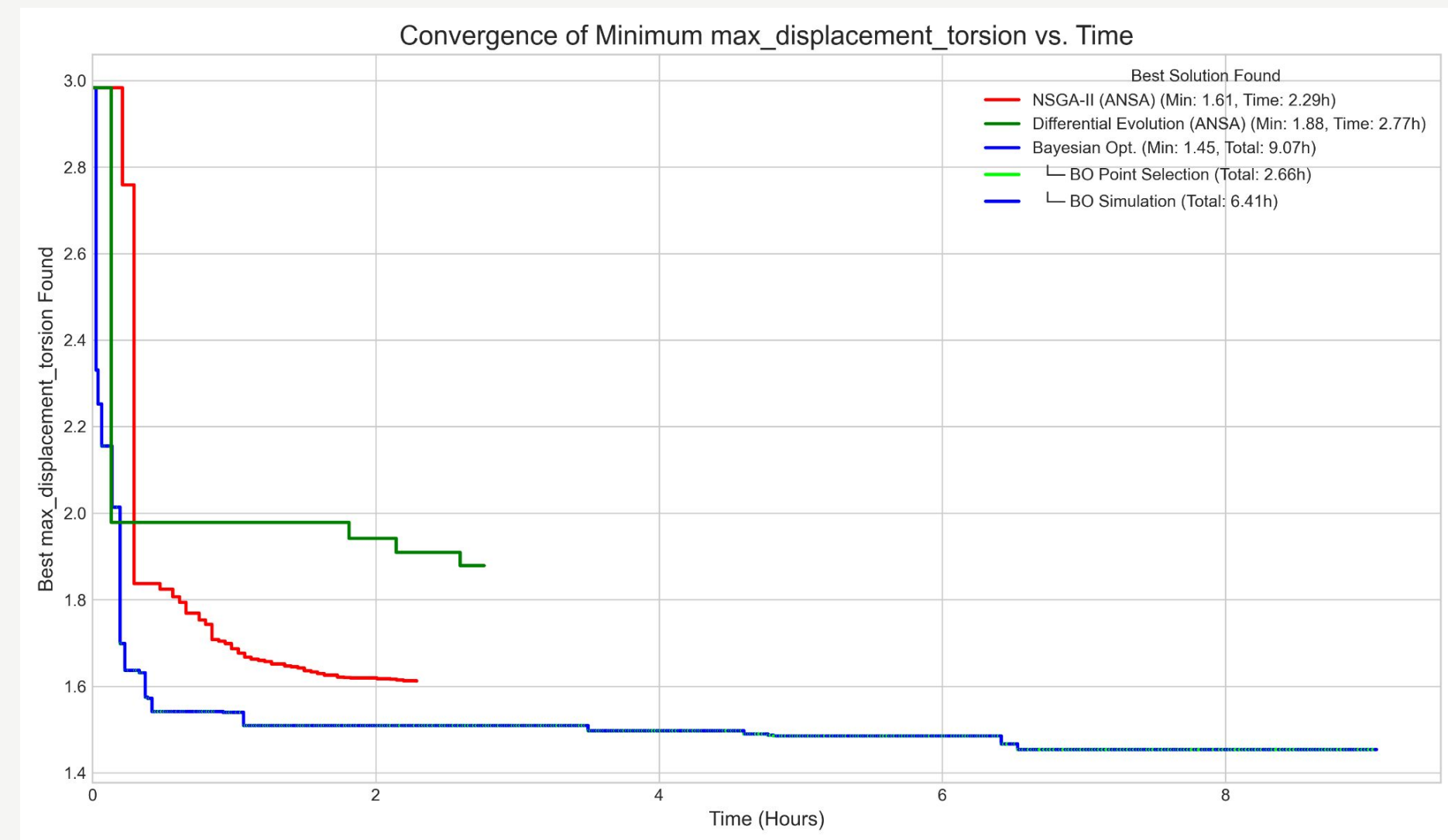
- ❑ Ταχεία Σύγκλιση: Φτάνει σε λύση κοντά στο τελικό βέλτιστο σε ~100 αξιολογήσεις.
- ❑ Ξεπερνά την τελική απόδοση των DE και NSGA-II χρησιμοποιώντας ~90% λιγότερες αξιολογήσεις (σε ~50 αντί για 500).

Single Objective: Προβλήματα 1 & 2

Αποτελέσματα ως προς Πραγματικό Χρόνο Εκτέλεσης



- ❑ Στον χρόνο που οι άλλοι αλγόριθμοι τερματίζουν (~2.5 ώρες), η BO έχει ήδη εντοπίσει μια λύση ανώτερη της τελικής τους, παρά το overhead επικοινωνίας (~74% του χρόνου).

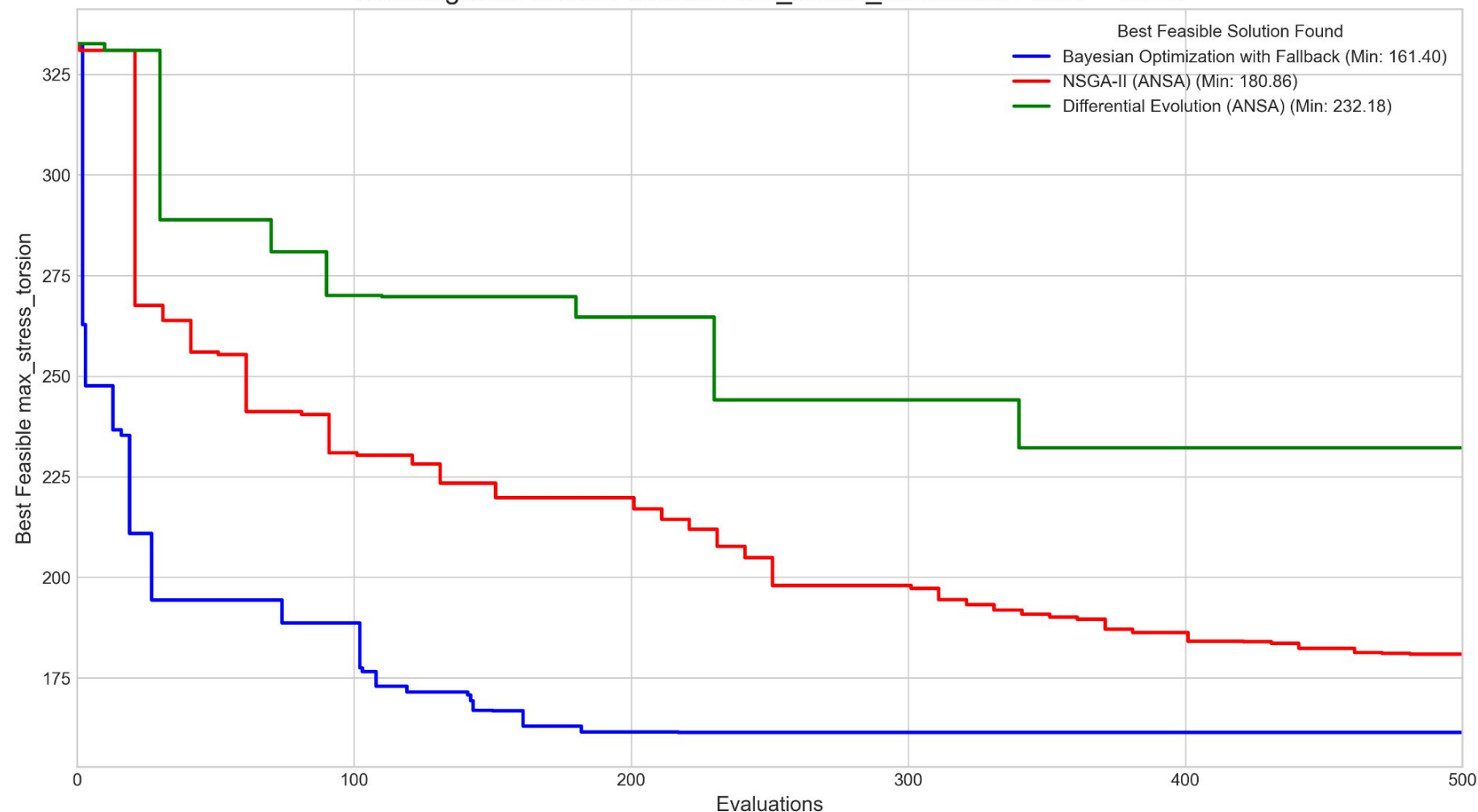


- ❑ Στον χρόνο που οι άλλοι αλγόριθμοι τερματίζουν (~2.5 ώρες), η BO έχει ήδη εντοπίσει μια λύση ανώτερη της τελικής τους, παρά το overhead επικοινωνίας (~71% του χρόνου).

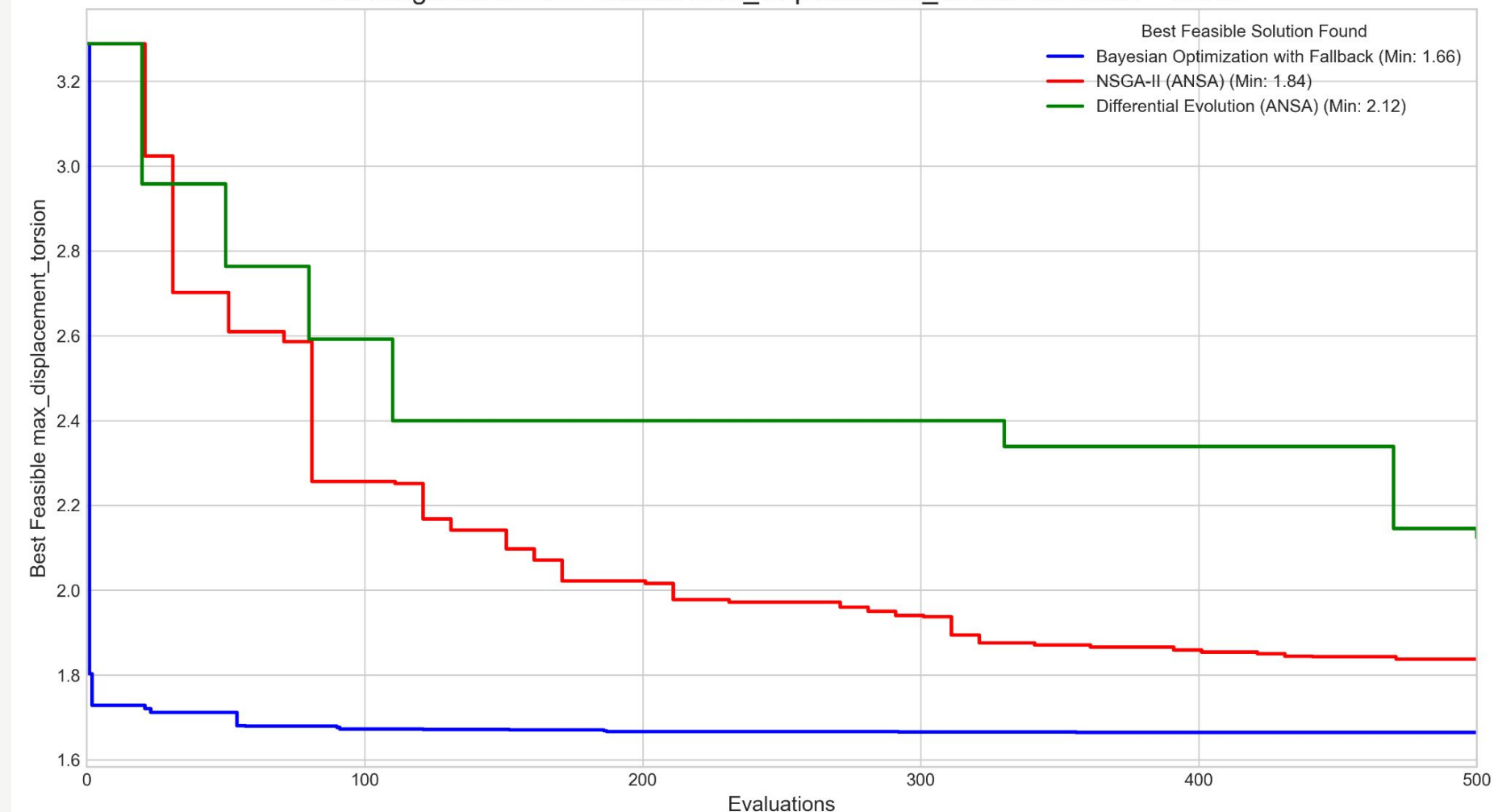
Constrained Single objective: Προβλήματα 3 & 4

Αποτελέσματα ως προς Sample Efficiency

Convergence of Min Feasible max_stress_torsion s.t. mass < 0.018



Convergence of Min Feasible max_displacement_torsion s.t. mass < 0.018

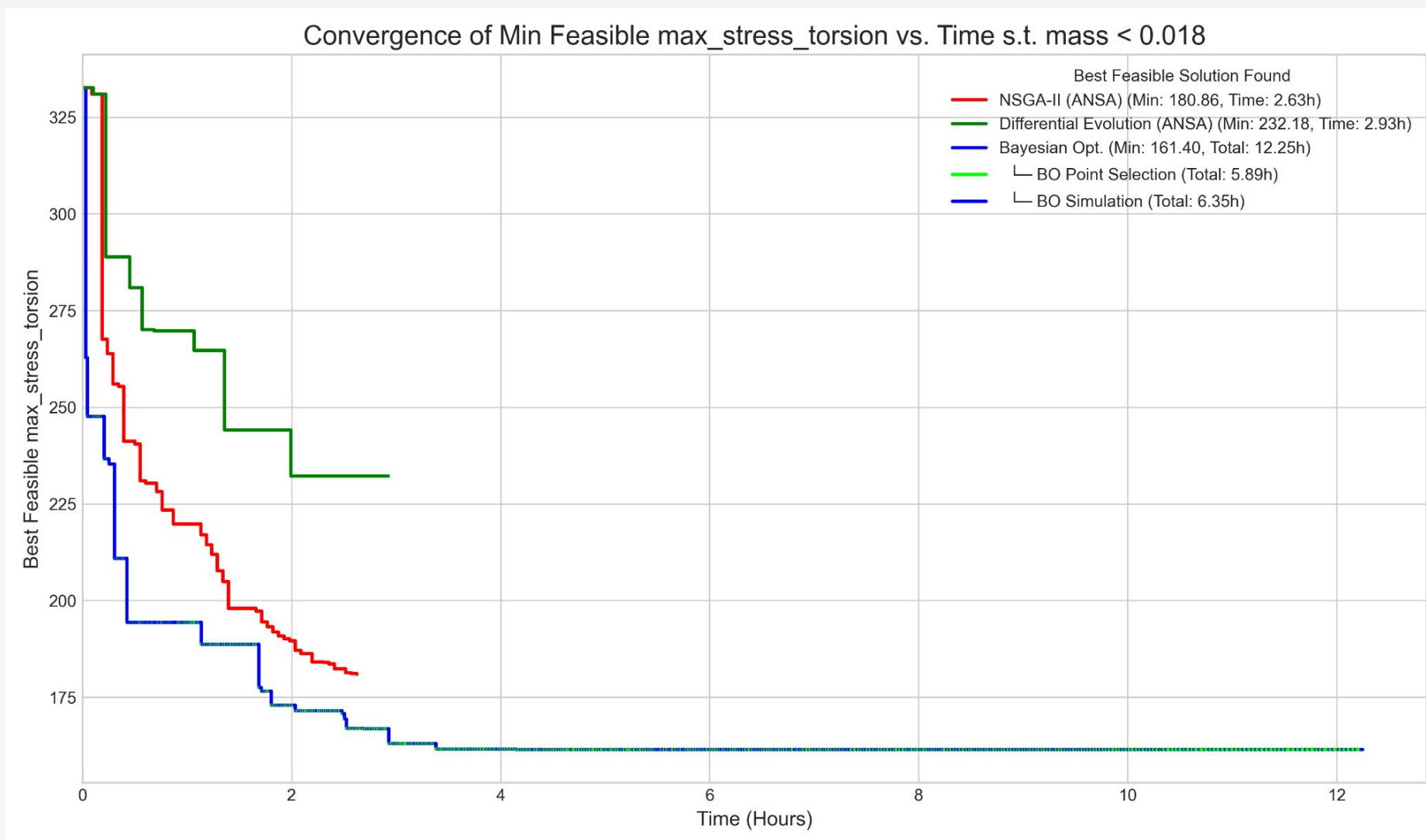


- ❑ Ταχεία Σύγκλιση: Φτάνει στο τελικό βέλτιστο σε λιγότερες από 200 αξιολογήσεις.
- ❑ Ξεπερνά την τελική απόδοση των DE και NSGA-II χρησιμοποιώντας ~80% λιγότερες αξιολογήσεις (σε ~100 αντί για 500).

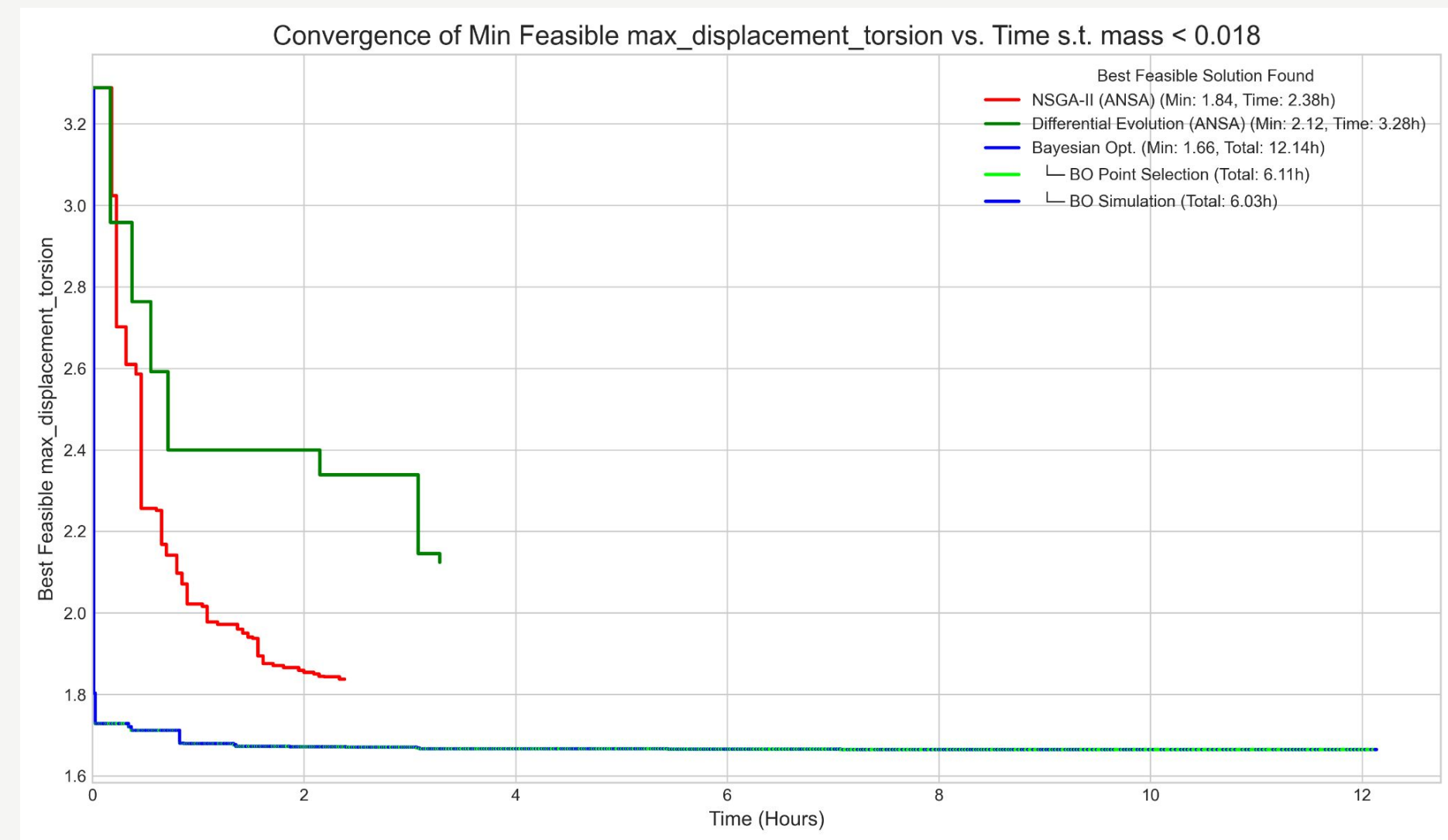
- ❑ Ταχεία Σύγκλιση: Φτάνει σε λύση κοντά στο τελικό βέλτιστο σε ~50 αξιολογήσεις.
- ❑ Ξεπερνά την τελική απόδοση των DE και NSGA-II χρησιμοποιώντας ~98% λιγότερες αξιολογήσεις (σε ~10 αντί για 500).

Constrained Single objective: Προβλήματα 3 & 4

Αποτελέσματα ως προς Πραγματικό Χρόνο Εκτέλεσης



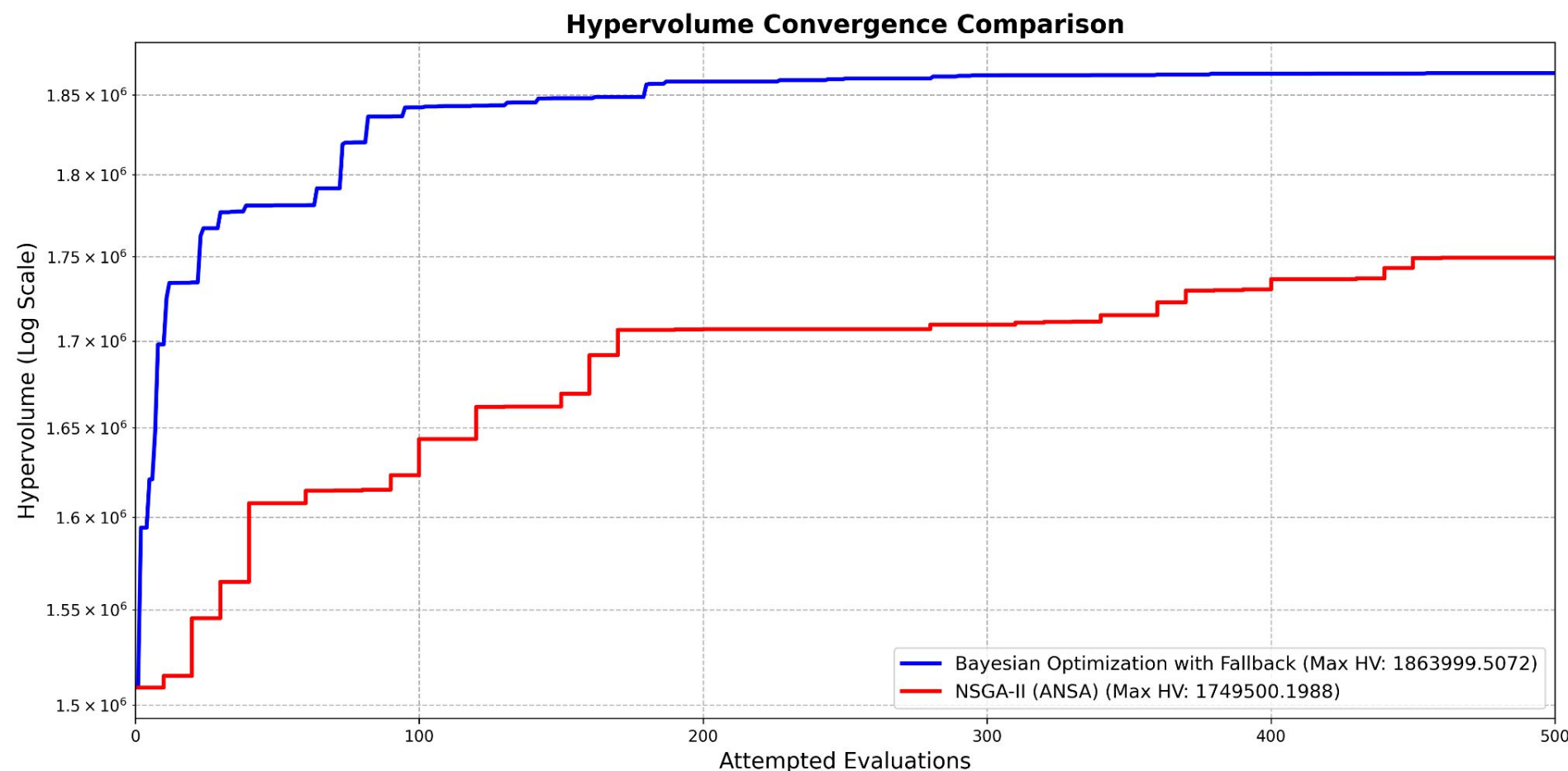
- ❑ Σε λιγότερο από 2 ώρες, η BO βρίσκει λύση που οι εξελικτικοί αλγόριθμοι δε βρίσκουν ποτέ, παρά το overhead (~50%)



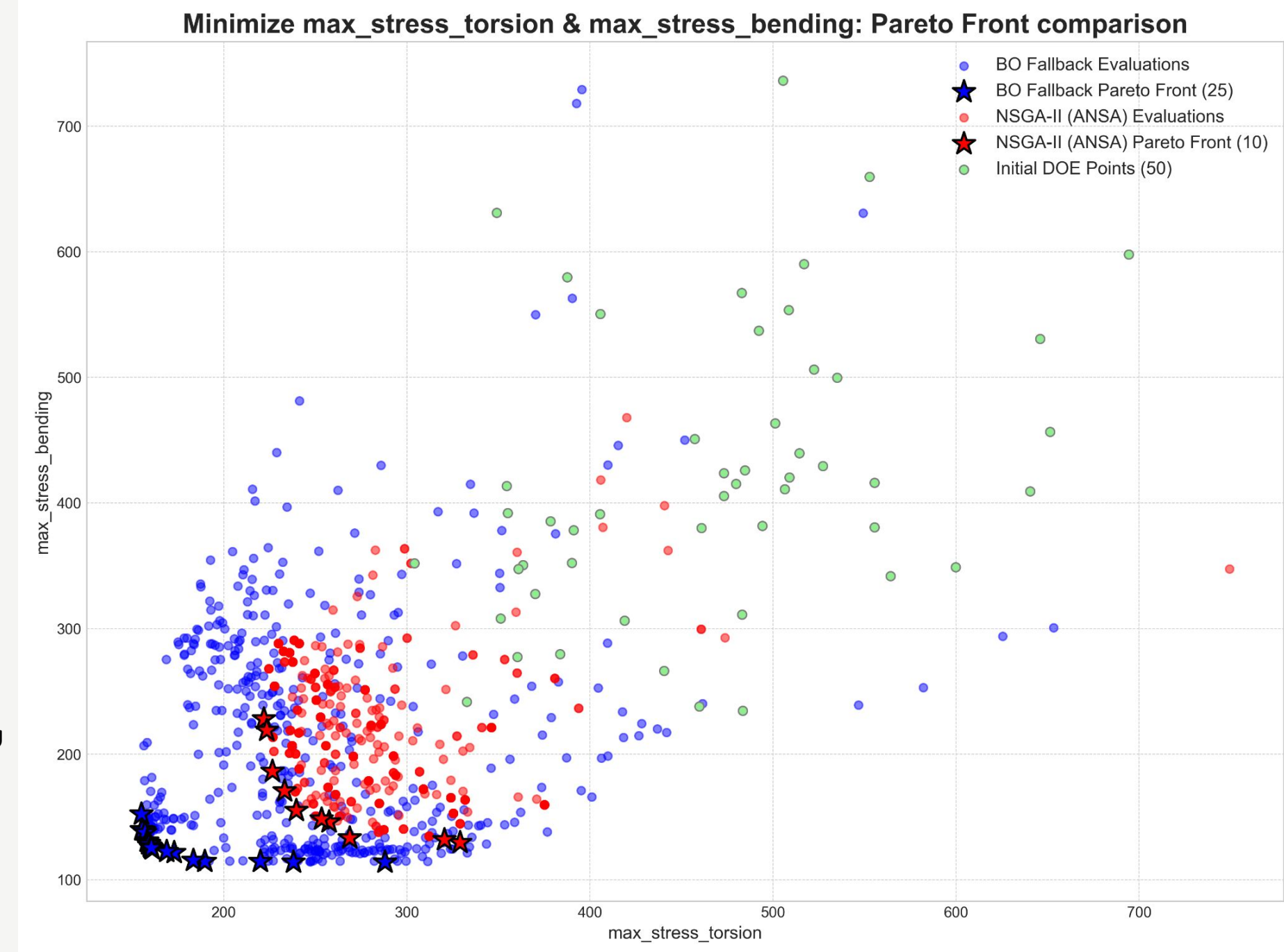
- ❑ Σε λιγότερο από 30 λεπτά, η BO βρίσκει λύση που οι εξελικτικοί αλγόριθμοι δε βρίσκουν ποτέ, παρά το overhead (~50%)

Multi objective: Πρόβλημα 5

Αποτελέσματα ως προς Sample Efficiency



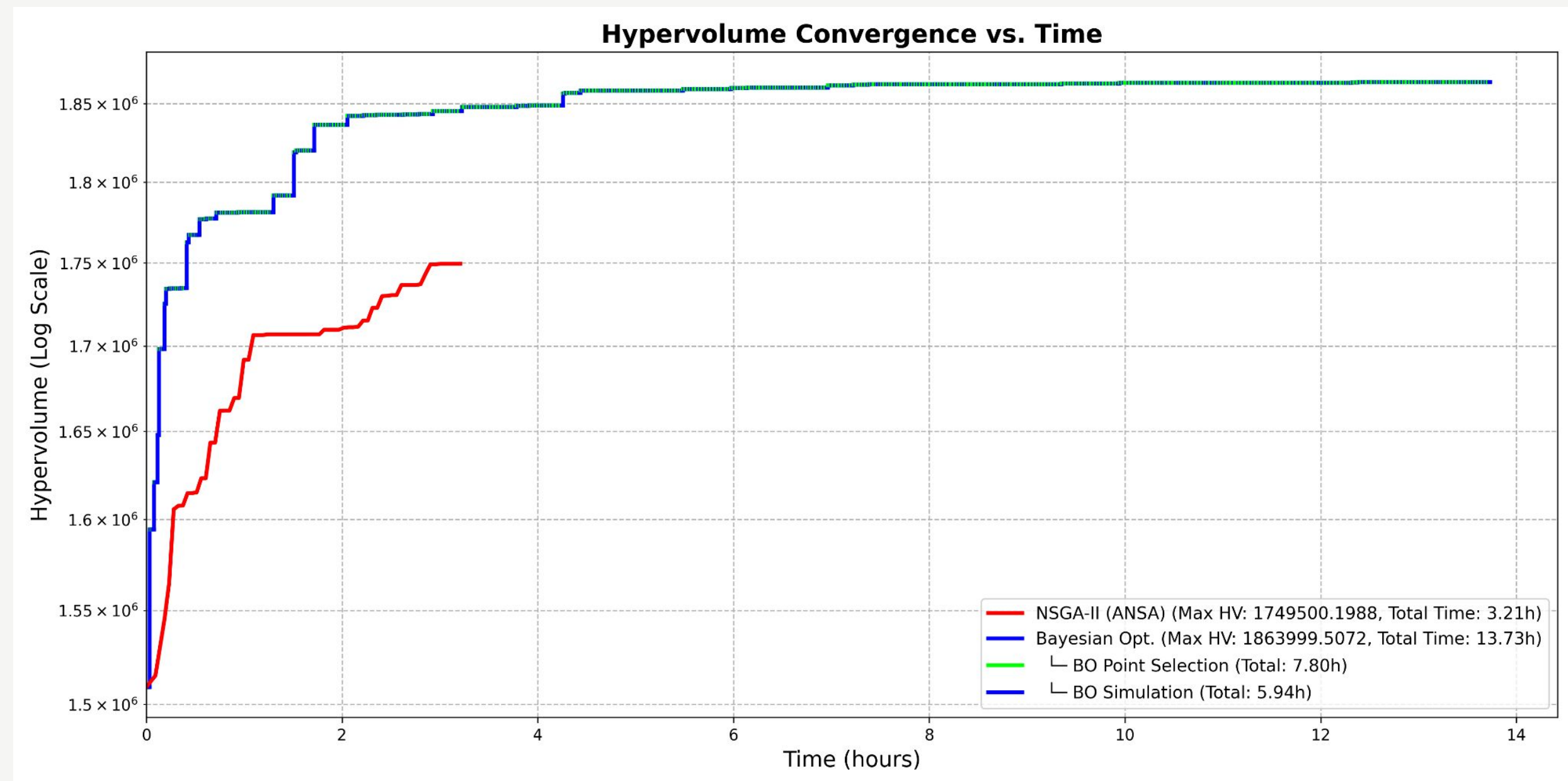
- ❑ Ταχύτερη Κάλυψη του Pareto Front: Επιτυγχάνει το 95% της τελικής του απόδοσης σε ~150 αξιολογήσεις.
- ❑ Σταθερή Υπεροχή: Διατηρεί σταθερά υψηλότερο Hypervolume από τον NSGA-II σε όλη τη διάρκεια της βελτιστοποίησης.
- ❑ Ποιοτικότερες Λύσεις: Η τελική τιμή Hypervolume είναι 6.14% υψηλότερη, υποδηλώνοντας ένα σημαντικά καλύτερο σύνολο λύσεων.



Multi objective: Πρόβλημα 5

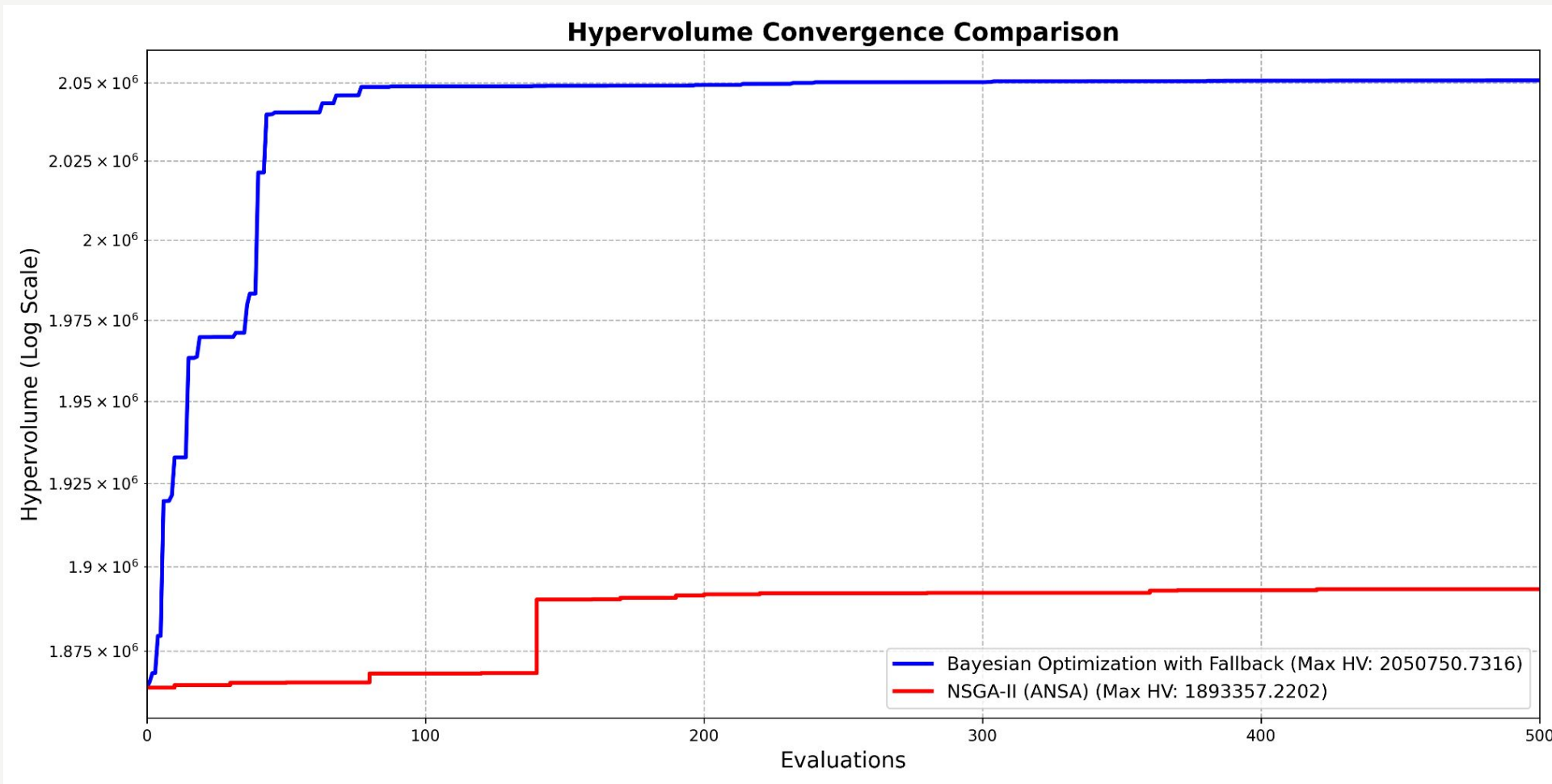
Αποτελέσματα ως προς Πραγματικό Χρόνο Εκτέλεσης

- ❑ Η BO με Fallback ανακαλύπτει ένα Pareto Front υψηλότερης ποιότητας στον ίδιο χρόνο που ο NSGA-II χρειάζεται για να τερματίσει (~4 ώρες), παρέχοντας σταθερά ένα ανώτερο σύνολο επιλογών (trade-offs).
- ❑ Ανώτερη αξία ανά ώρα (value per hour).
- ❑ Χρονικό overhead ~50%



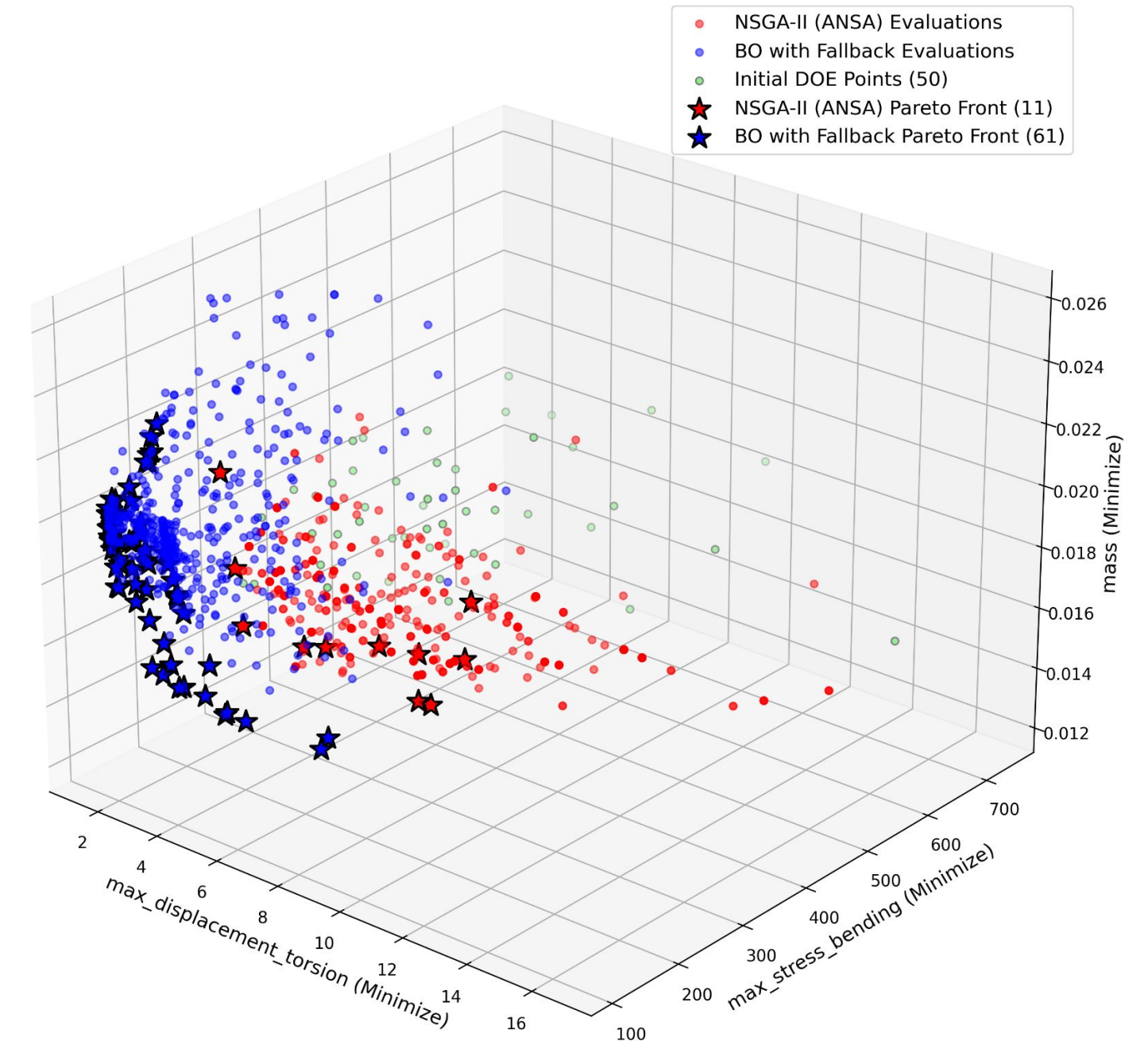
Multi objective: Πρόβλημα 6

Αποτελέσματα ως προς Sample Efficiency



- ❑ Ταχύτερη Κάλυψη του Pareto Front: Επιτυγχάνει το 99% της τελικής του απόδοσης σε ~100 αξιολογήσεις.
- ❑ Σταθερή Υπεροχή: Διατηρεί σταθερά υψηλότερο Hypervolume από τον NSGA-II σε όλη τη διάρκεια της βελτιστοποίησης.
- ❑ Ποιοτικότερες Λύσεις: Η τελική τιμή Hypervolume είναι 7.7% υψηλότερη, υποδηλώνοντας ένα σημαντικά καλύτερο σύνολο λύσεων.

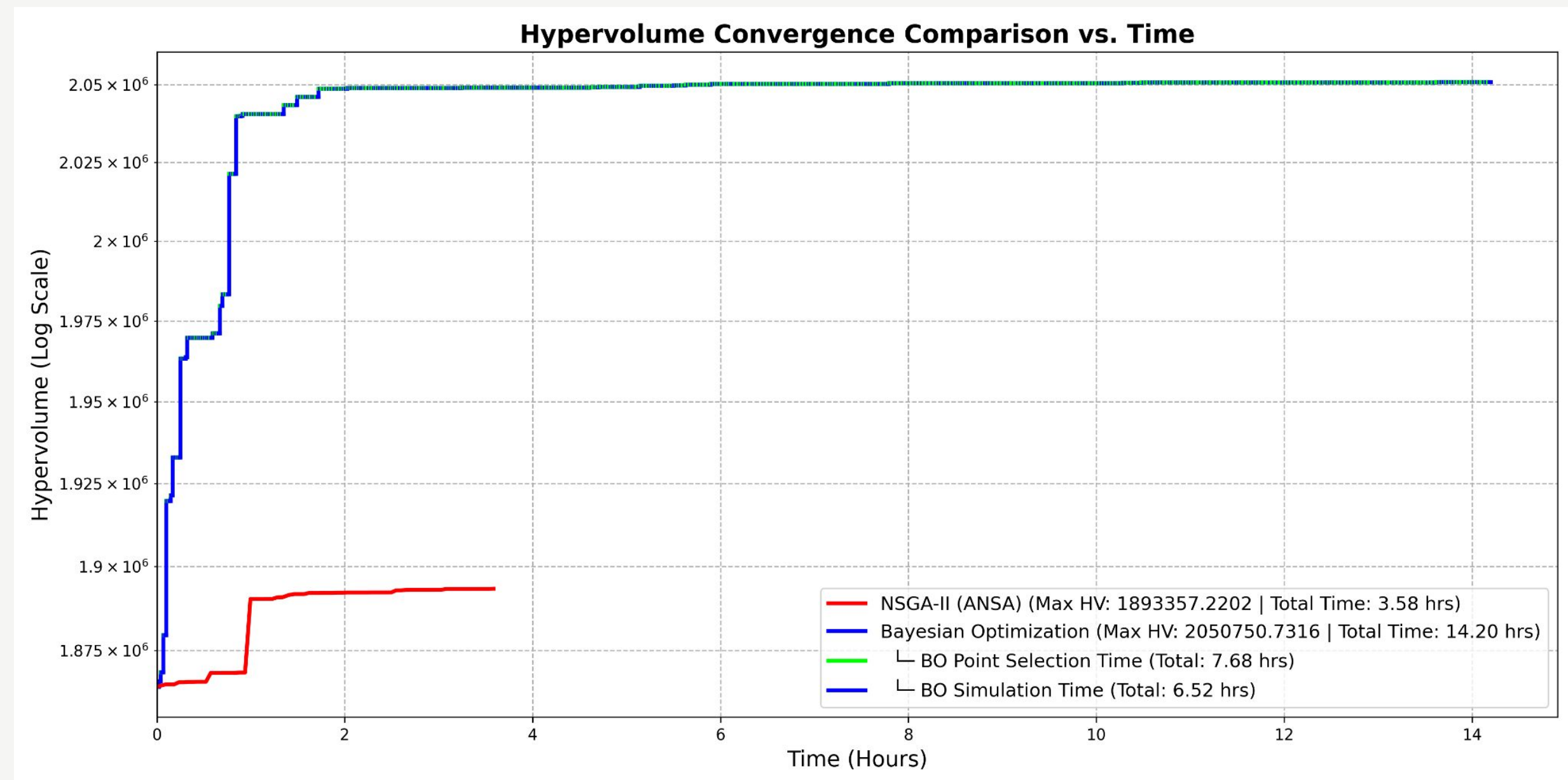
Minimize max_displacement_torsion, max_stress_bending & mass: BO vs ANSA Results



Multi objective: Πρόβλημα 6

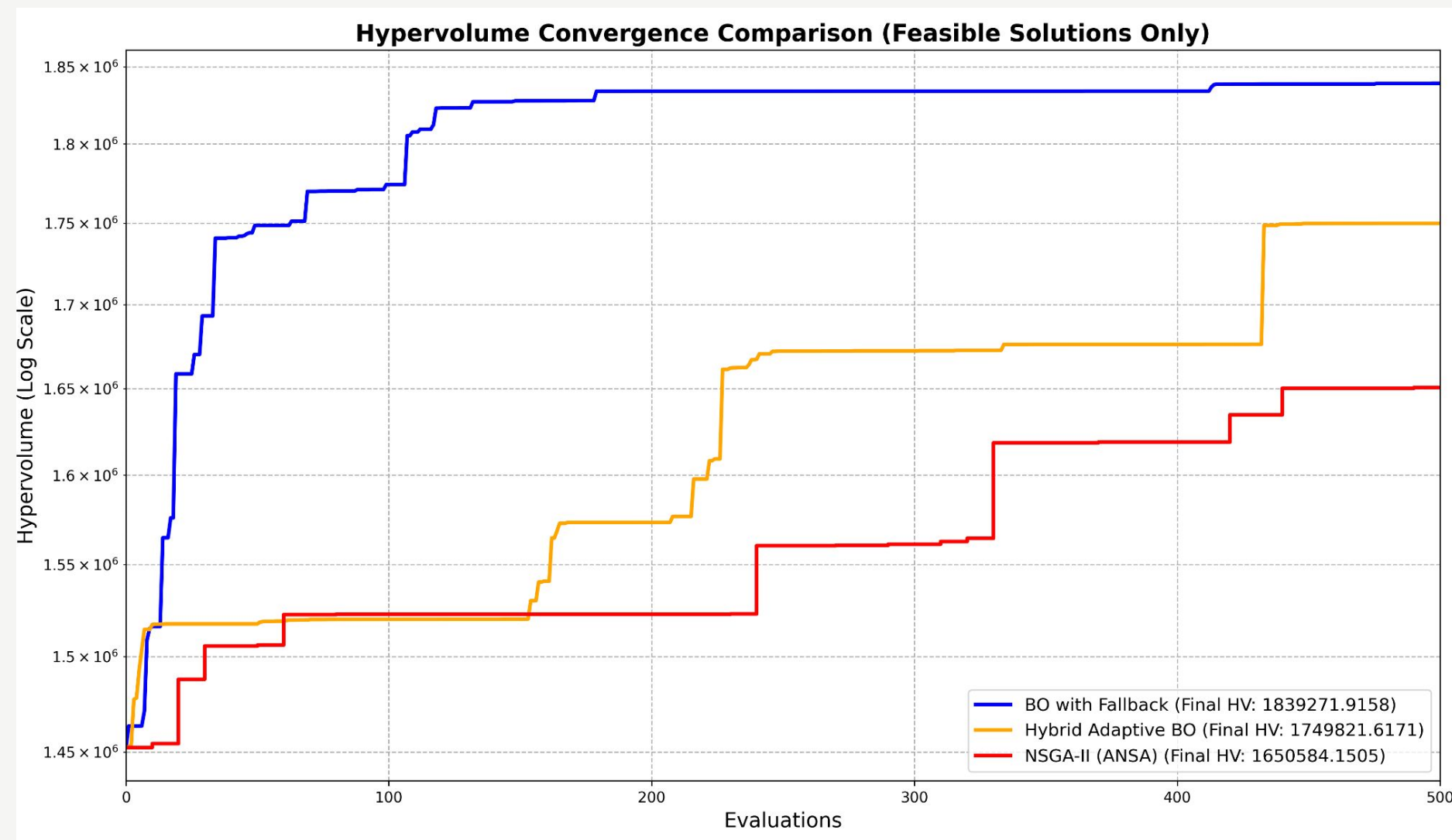
Αποτελέσματα ως προς Πραγματικό Χρόνο Εκτέλεσης

- ❑ Η BO με Fallback ανακαλύπτει ένα Pareto Front υψηλότερης ποιότητας στον ίδιο χρόνο που ο NSGA-II χρειάζεται για να τερματίσει (~4 ώρες), παρέχοντας σταθερά ένα ανώτερο σύνολο επιλογών (trade-offs).
- ❑ Ανώτερη αξία ανά ώρα (value per hour).
- ❑ Ο NSGA-II φαίνεται να εγκλωβίζεται, καθώς τα βήματα που κάνει δε συνεισφέρουν σημαντικά στο HV

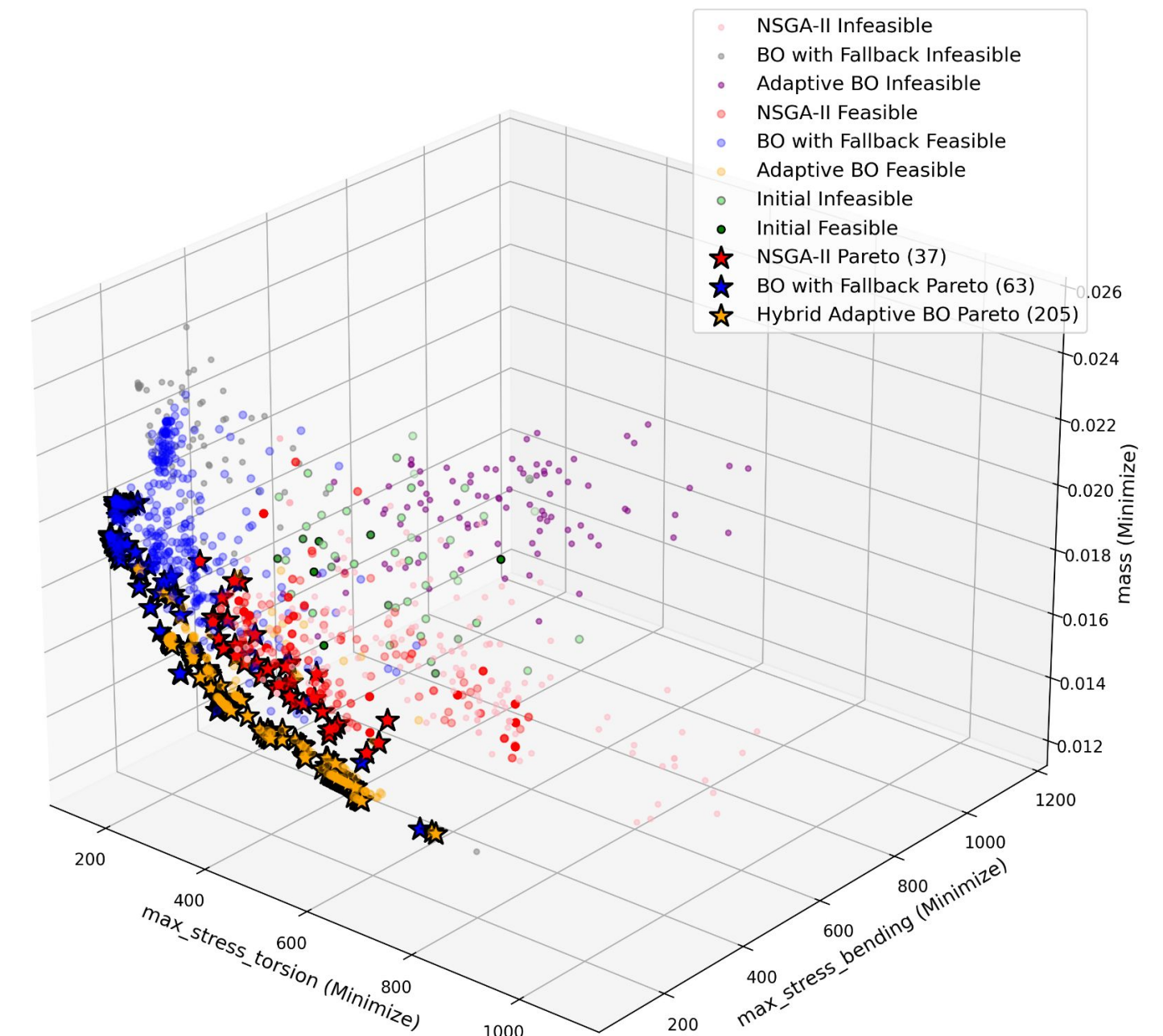


Constrained Multi Objective: Πρόβλημα 7

Αποτελέσματα ως προς Sample Efficiency



Minimize max_stress_torsion, max_stress_bending & mass s.t. max_displacement_bending < 70

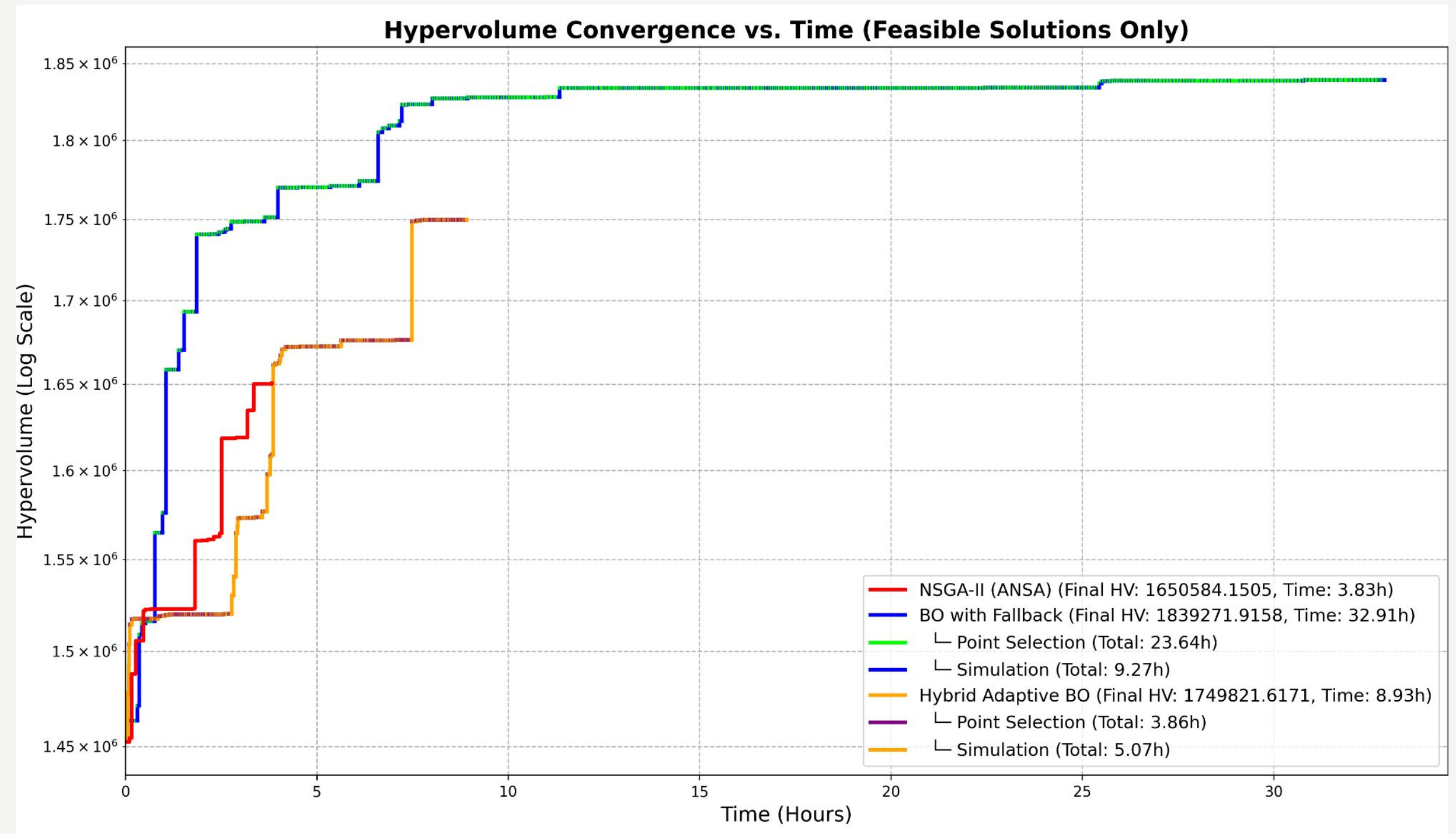


- ❑ BO with Fallback: Συγκλίνει ταχύτατα στο υψηλότερο Hypervolume.
- ❑ Hybrid Adaptive BO: Επιτυγχάνει το 95% της ποιότητας του BO με Fallback
- ❑ NSGA-II: Παραμένει σημαντικά πίσω.

Constrained Multi Objective: Πρόβλημα 7

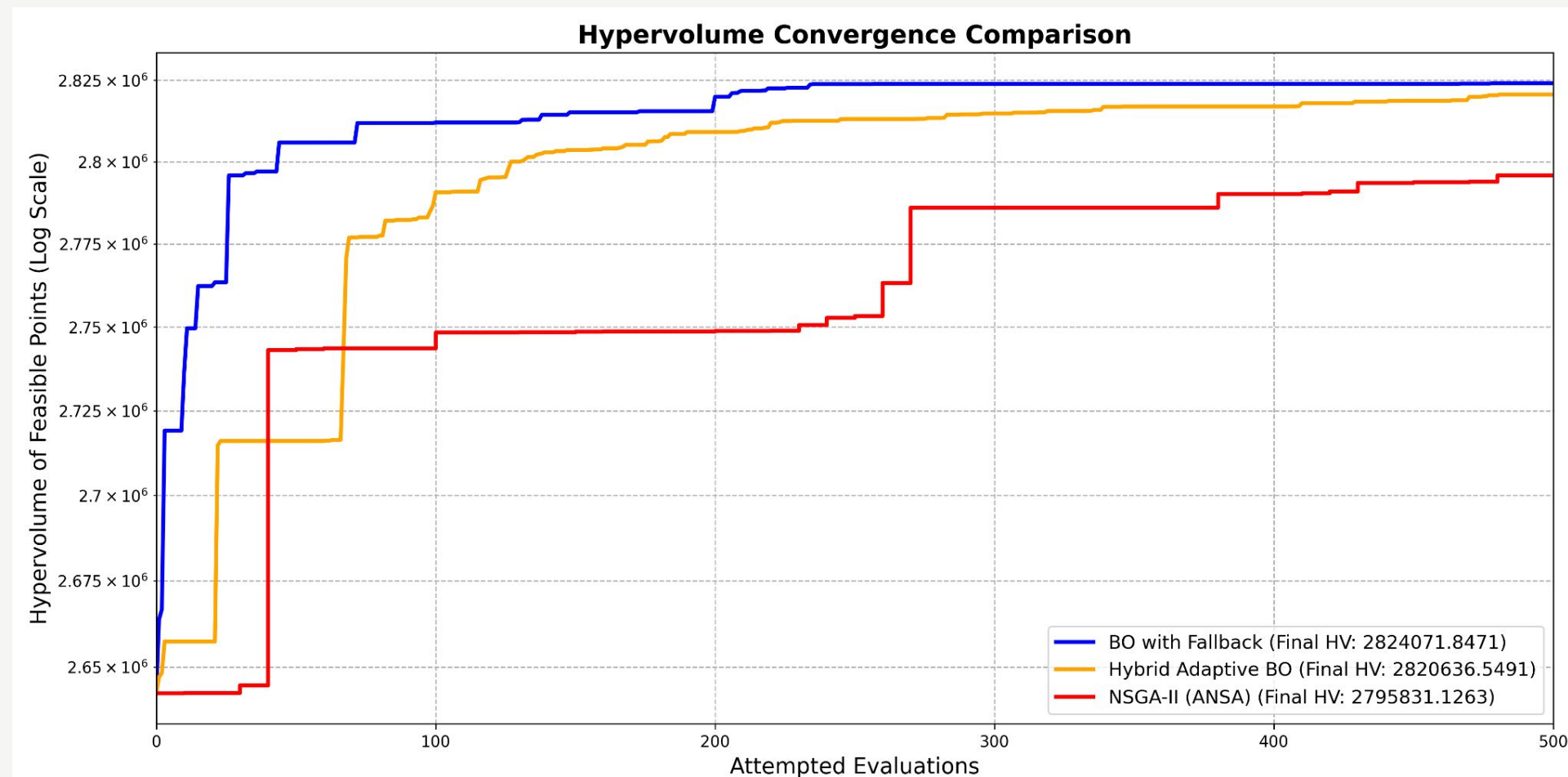
Αποτελέσματα ως προς Πραγματικό Χρόνο Εκτέλεσης

- ❑ BO with Fallback:
Επιβεβαιώνει την υπεροχή της στην ποιότητα, αλλά με το υψηλότερο χρονικό κόστος (32.91 ώρες)
- ❑ Hybrid Adaptive BO:
Επιτυγχάνει σχεδόν την ίδια κορυφαία ποιότητα λύσης με την BO (95%), αλλά σε ~75% λιγότερο χρόνο.
- ❑ NSGA-II ο ταχύτερος, αλλά λιγότερο ακριβής

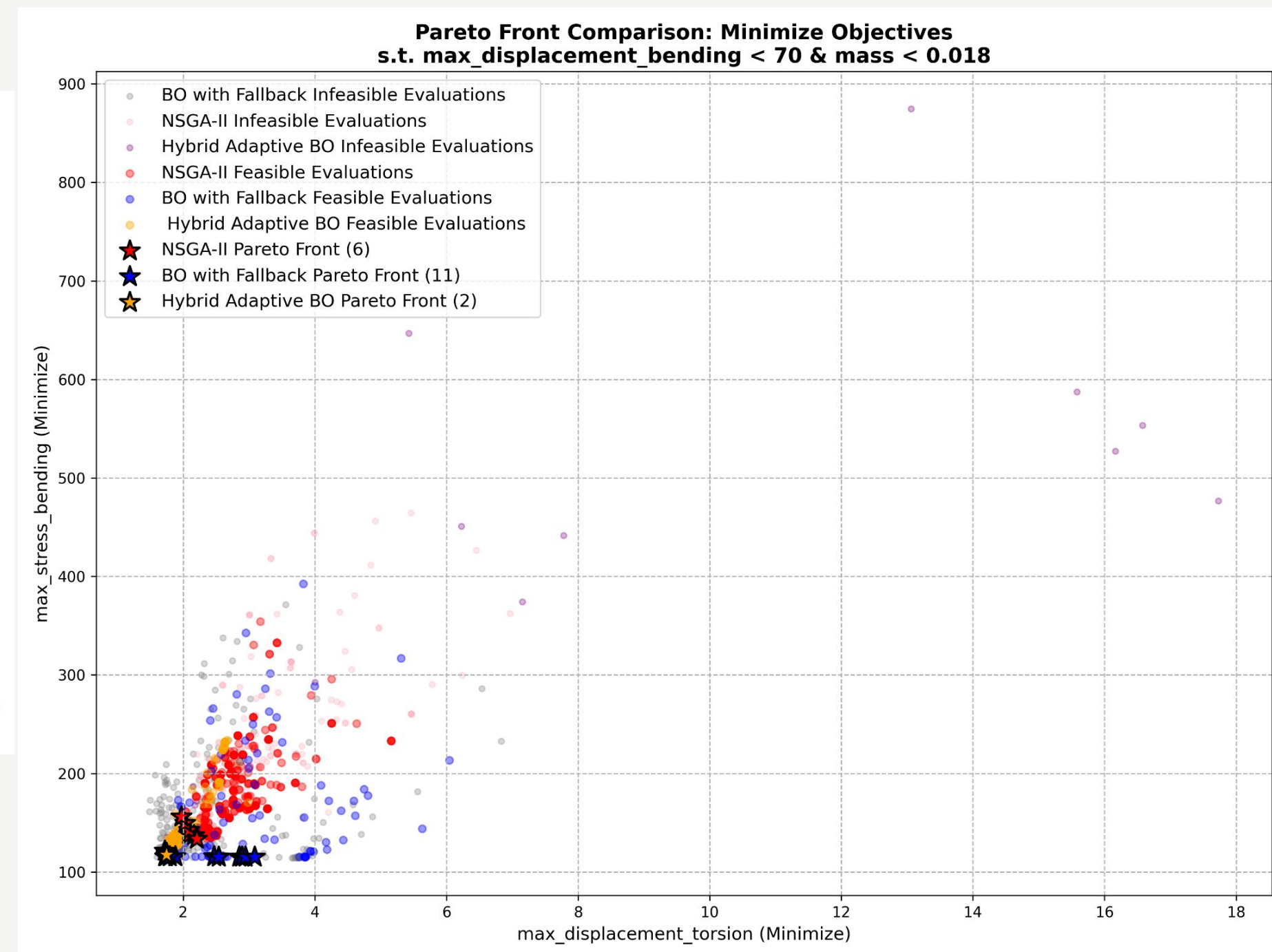


Constrained Multi Objective: Πρόβλημα 8

Αποτελέσματα ως προς Sample Efficiency



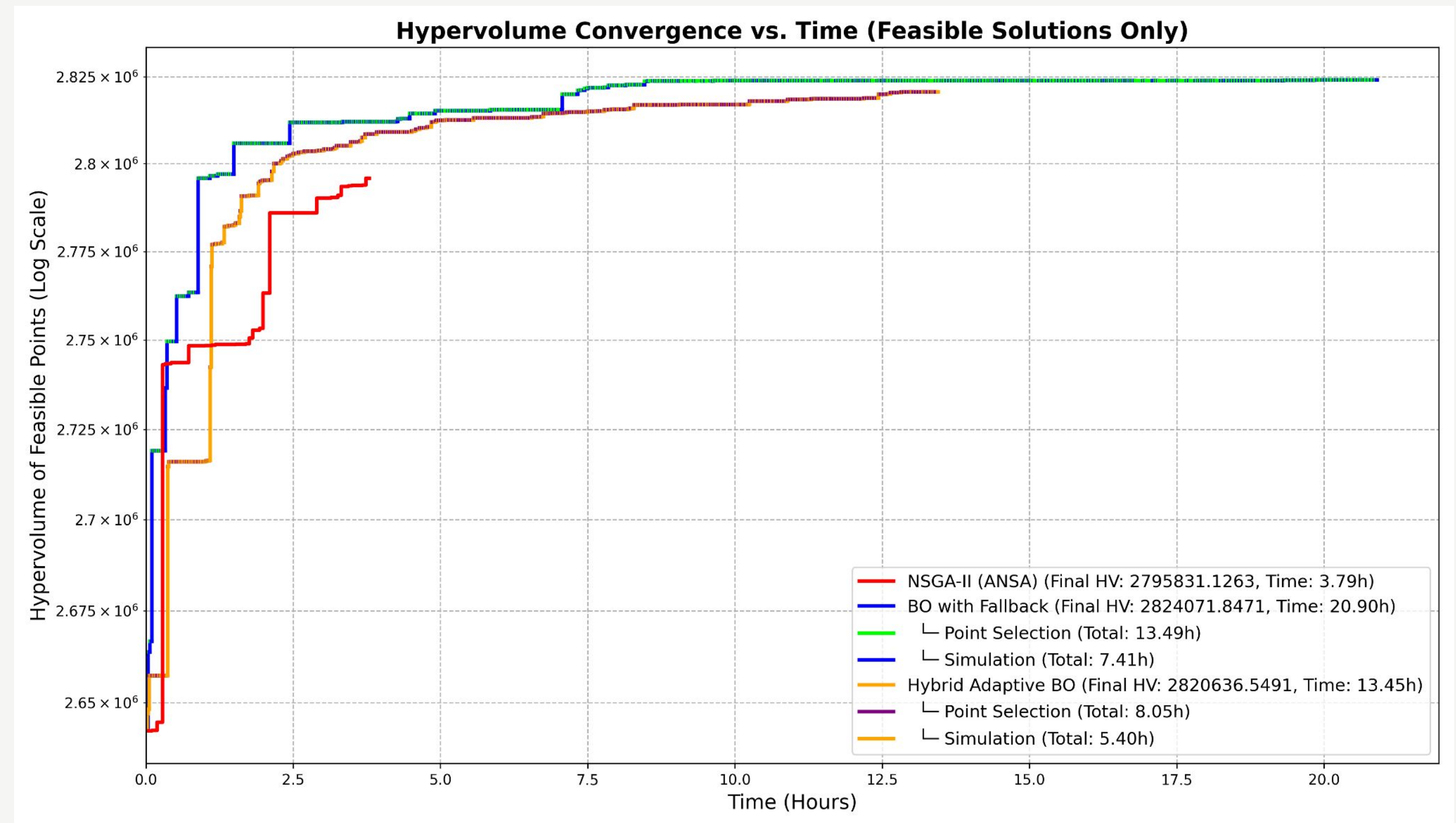
- ❑ BO with Fallback: Συγκλίνει ταχύτατα στο υψηλότερο Hypervolume.
- ❑ Hybrid Adaptive BO: Επιτυγχάνει το **99.9%** της ποιότητας του BO με Fallback
- ❑ NSGA-II: Παραμένει σημαντικά πίσω.



Constrained Multi Objective: Πρόβλημα 8

Αποτελέσματα ως προς Πραγματικό Χρόνο Εκτέλεσης

- ❑ BO with Fallback:
Επιβεβαιώνει την υπεροχή της στην ποιότητα, αλλά με το υψηλότερο χρονικό κόστος (20.9 ώρες).
- ❑ Hybrid Adaptive BO:
Επιτυγχάνει την ίδια κορυφαία ποιότητα λύσης με την BO (99.9%), αλλά σε ~40% λιγότερο χρόνο.



Συμπεράσματα

- ❑ Μέθοδοι BO: Ανώτερη Δειγματοληπτική Αποδοτικότητα (Sample Efficiency)
- ❑ Hybrid Adaptive BO: η Βέλτιστη Πρακτική Λύση
- ❑ Μηχανισμός Fallback αποτρέπει τον εγκλωβισμό σε μη βέλτιστες λύσεις.

Περιορισμοί

- Υψηλό Υπολογιστικό Overhead & Σειριακή Εκτέλεση
- Υποβέλτιστη διαχείριση Διακριτών (categorical) Μεταβλητών με ευρετικές μεθόδους
- Ύπαρξη Στατικών Υπερπαραμέτρων

Μελλοντικές Επεκτάσεις

Παραλληλοποίηση

• Ταυτόχρονη αξιολόγηση
πολλαπλών σημείων (batch)
σε κάθε βήμα για τη
δραστική μείωση του
πραγματικού χρόνου.

Μετα-βελτιστοποίηση

• Αντικατάσταση των
στατικών, εμπειρικά
επιλεγμένων τιμών με
δυναμικές.

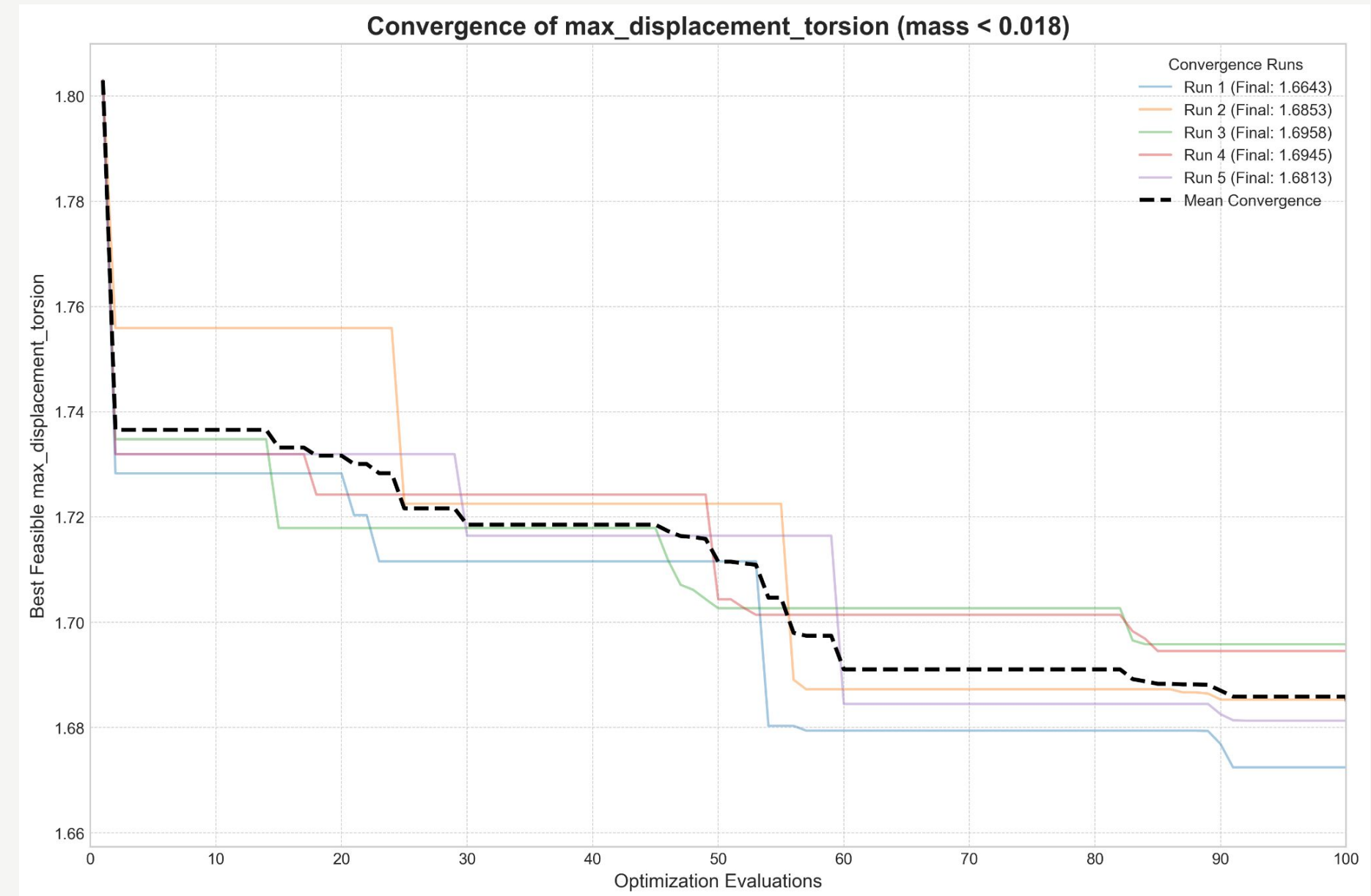
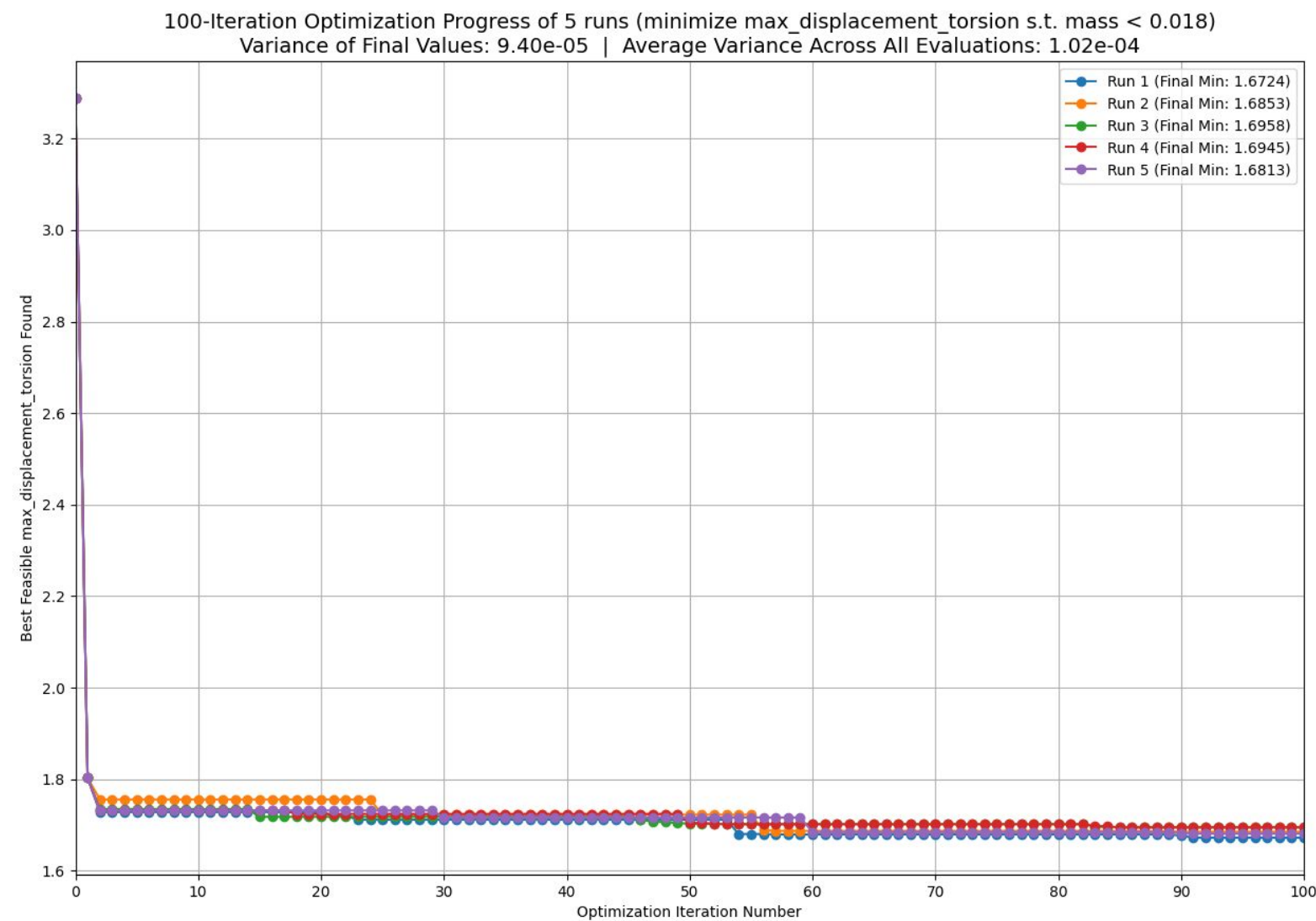
Εγγενής Υποστήριξη Μεικτών Χώρων

• Χρήση εξειδικευμένων πυρήνων (kernels) και
βελτιστοποιητών που χειρίζονται μαθηματικά
ορθά τους μεικτούς χώρους σχεδιασμού.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ερωτήσεις;

Πρόβλημα 4: Επαναληψιμότητα



- ❑ 5 runs των 100 αξιολογήσεων
- ❑ Μέση διακύμανση ανά αξιολόγηση: 0.000102
- ❑ Μέση διακύμανση τελικών τιμών: 0.000094

Μεγιστοποίηση Συνάρτησης Απόκτησης

- ❑ συνάρτηση BoTorch: `optimize_acqf()`
- ❑ στρατηγική πολλαπλών εκκινήσεων
 - ❑ τυχαία δειγματοληψία “raw_samples” σημείων (π.χ. 5000)
 - ❑ υπολογισμός συνάρτησης απόκτησης για αυτά
 - ❑ από τα “raw_samples” σημεία επιλέγονται τα “num_restarts” (π.χ. 15) σημεία με τις υψηλότερες τιμές της συνάρτησης απόκτησης
 - ❑ τα “num_restarts” σημεία λειτουργούν ως αφετηρίες ανάβασης για έναν τοπικό gradient-based βελτιστοποιητή (L-BFGS-B) που ψάχνει το πλησιέστερο τοπικό μέγιστο της συνάρτησης απόκτησης
 - ❑ από τα “num_restarts” σημεία επιλέγεται το σημείο που αντιστοιχεί στο ολικό μέγιστο που βρέθηκε
 - ❑ αυτό είναι το σημείο που αποστέλλεται για αξιολόγηση με τη black-box συνάρτηση

Hybrid Adaptive BO

❑ Αρχική φάση εξερεύνησης

- ❑ base duration (π.χ. 30%)
- ❑ base initial sample size (50)
- ❑ Εάν τα αρχικά δείγματα είναι περισσότερα από την τιμή base, η διάρκεια της εξερεύνησης μειώνεται, και αντίστροφα.
- ❑ Εάν η αρχική διασπορά είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο κατώφλι (`low_variance_threshold`), η διάρκεια της εξερεύνησης αυξάνεται. Η αύξηση αυτή είναι ανάλογη με το πόσο υψηλή είναι η διασπορά, με ανώτατο όριο, για να αποφευχθεί η υπερβολική εξερεύνηση.
- ❑ Οι παραπάνω προσαρμογές αθροίζονται και η διάρκεια περιορίζεται από ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο όριο.

Hybrid Adaptive BO

❑ Φάση Βελτιστοποίησης: 2 δείκτες

- ❑ Ρυθμός βελτίωσης HV $\rightarrow$ πρόοδος/στασιμότητα βελτιστοποίησης
- ❑ Μέση προγνωστική διασπορά $\rightarrow$ αβεβαιότητα μοντέλου
- ❑ Μοντελοποιούνται με 2 EMAs (Exponential Moving Averages) με τιμές smoothing factor $\alpha=0.2$ και $\alpha=0.3$ αντίστοιχα $\rightarrow$ παράθυρο ~ 15 βημάτων στο παρελθόν

Για $\alpha = 0.2$ το βάρος k βήματα/επαναλήψεις στο παρελθόν είναι $(1-0.2)^k = 0.8^k$. Για $k=10$ προκύπτει βάρος $0.8^{10} \approx 0.107$ και για $k=20$ προκύπτει βάρος $0.8^{20} \approx 0.011$.

